SPRAVODAJ 3/1995

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI





SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

3 / 1995

Ročník XXVI

SPRAVODAJ 3 / 1995

OBSAH

Peter Holúbek, Peter Magdolen: Jaskyne v Osobitej 4
Branislav Šmída, Erik Kapucian: Jaskyňa Malá skala 11
Petr Mipman: Slovenskí jaskyniari na Islande 14
Gerald Favre, Václav Hochmuth: Kverkfjöl, geotermické rieky pod islandským ľadom 22
Zdenko Hochmuth: Najdlhšie lávové jaskyne 28
Zdenko Hochmuth: Phrínukagígur 29
Marcel Uhrin: Niektoré krasové a speleologické lokality Albánska 32
Karol Kýška: Exkurzia Rakúsko '95 34
Ján Tencer: Zaujímavosti zo zahraničia 36
Pavel Bella: Odborný seminár „Ochrana ľadových jaskýň" 38
Mirka Ferleťáková: 11. Lezecké dni / 36. Jaskyniarsky týždeň 39
Vlado Mikula: Ján Brodňanský – 85 ročný 40
SUMMARY 56

Fotografie na obálke:

1. str. V jaskyni Surtshelir
2. str. Jaskyňa Flóki, vtok lávového prúdu do jaskyne
3. str. Jaskyňa Flóki, chodba
4. str. Phrínukagígur, výstup

Autorom všetkých fotografií z expedície island '95 je P. Hipman

Zostavovatelia: **Ján Tulis, Zdenko Hochmuth**
Ilustrácie: **František Miháľ**
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Sadzba: **LVT PdF Prešov, edičné stredisko**
Tlač: **IMPRESO, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov**
Vydala: **Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov**

Bulletin of SSS **No 3 1995**

CONTENTS

OBSAH

Peter Holúbek, Peter Magdolen: The Osobitá caves 4
Branislav Šmída, Erik Kapucian: The Malá skala cave 11
Petr Mipman: The Iceland '95 Expedition 14
Gerald Favre, Václav Hochmuth: Kverkfjöl, the geothermic rivers under the iceland icebergs 22
Zdenko Hochmuth: The longest lava caves 28
Zdenko Hochmuth: Phrínukagígur 29
Marcel Uhrin: On some karst and speleological localities in Albania 32
Karol Kýška: Exkursion to Auastria 34
Ján Tencer: Topics of interest from abroad 36
Pavel Bella: Seminar: Ice caves protection 38
Mirka Ferleťáková: The 11th Climbing days /The 36th speleologist' week 39
Vlado Mikula: The 36th speleologist' week 40
SUMMARY 56

Editor's Adress: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Peter Holúbek, Peter Magdolen

Jaskyne v Osobitej

V tabuľke najhlbších jaskýň na Slovensku už niekoľko rokov figurujú dve jaskyne z masívu Osobitej hlbšie ako 100 m. Pretože toto sú jediné informácie z tejto oblasti a navyše ich hĺbka nebola presne zmeraná, vytváralo to v speleologickej verejnosti na jednej strane oprávnené pochybnosti a na druhej strane dojem mystickej neprebádanej oblasti s bezbrehými možnosťami, čomu nasvedčoval aj zbežný pohľad na menej podrobnú geologickú mapu. Domnelé netušené perspektívy boli dôvodom neorganizovanej návštevy spojenej s nesystematickým prieskumom územia jednotlivcami z rôznych skupín, čo nakoniec vyústilo do spoločného zamerania priepastnej jaskyne v Okolíku spolu s členmi domácej oblastnej skupiny Orava a tak sa spresnil jeden zo spomínaných hĺbkových údajov v tabuľke. Cieľom tohto článku je opísať túto jaskyňu, ako aj ďalšie menšie jaskyne v okolí, na ktoré sa dá natrafiť pri zbežných prehliadkach oblasti. Spolupráca pri zameraní náročnejších jaskýň a priepastí sa na Slovensku už pomaly stáva pravidlom a dúfame, že bude pokračovať i naďalej. Iným problémom je ochrana nižšie uvedených jaskýň pred nepovolanými návštevníkmi, avšak domnievame sa, že práve ich opis zabráni opätovnému prieskumu územia a tým aj pohybu po lokalitách a pseudojaskyniarov s nekalými úmyslami zaručene zastaví bdelé oko oravských lesníkov.

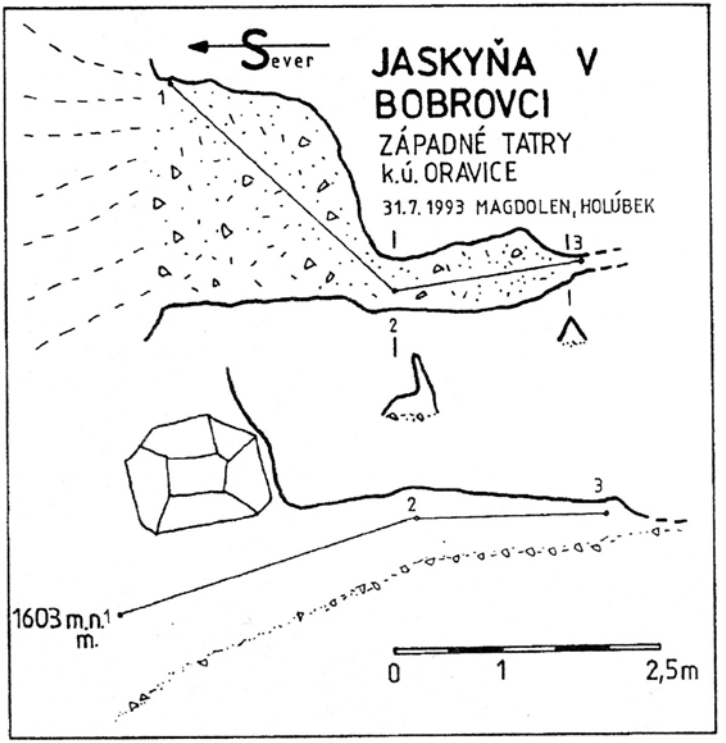
Opisované jaskyne sa nachádzajú v severnej časti Západných Tatier, v geomorfologickom podcelku Osobitá, vymedzenom z juhu Roháčskou a Látanou dolinou, z východu štátnou hranicou s Poľskom a zo západu a severu Podtatranskou brázdou. Podrobná geologická mapa prezrádza pestré zloženie s častým striedaním jednotlivých vrstiev, z čoho kvalitné krasovatejúce vápence zaberajú len malú časť. Z hľadiska veku sa jedná o vápence stredného a mladšieho triasu (anis, rét) a brekciovité vápence z bazálnej litofácie peleogénu, čo je na slovenské podmienky dosť zriedkavý jaskyne produkujúci útvar. Hydrologicky sa oblasť rozpadá na viacero samostatných bazénov s dosiaľ neujasnenou cirkuláciou podzemných vôd, len na základe teploty a mineralizácie sa predpokladá u viacerých prameňov hlboký obeh. Zaujímavé je, že tak poľskí, ako aj naši hydrológovia predpokladajú odtok časti podzemných vôd do susednej krajiny. Ďalej uvádzané jaskyne sú koncentrované do troch oblastí – masív Bobrovca, Radové skaly a masív Okolíka, čo ale neznamená, že v iných kopcoch nie sú; len čakajú na nájdenie a opísanie.

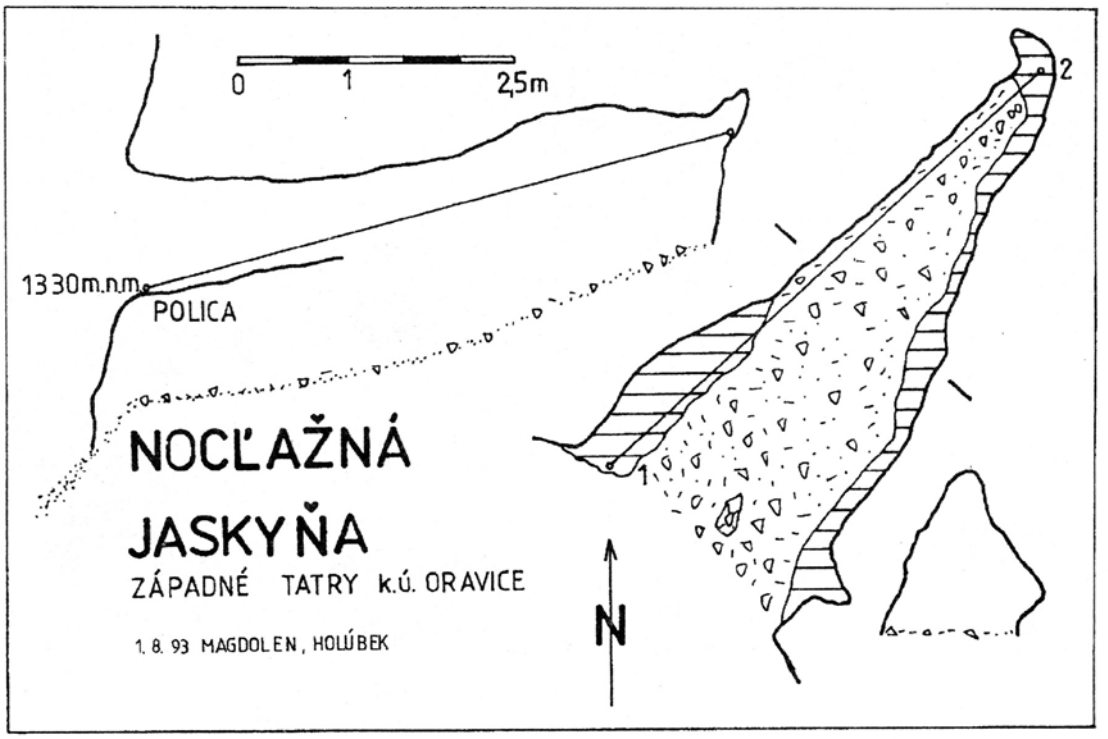
Jaskyňa v Bobrovci

Aj napriek intenzívnemu prieskumu vrcholovej časti západných svahov Veľkej Furkasky (1490 m) a Bobrovca (1658 m), sme výraznejšie krasové javy nezaregistrovali. Za zmienku stojí azda závrt nachádzajúci sa na lúke na Rovienkach v tesnej blízkosti značkovaného turistického chodníka vedúceho z Oravíc na Bobrovecké sedlo (1352 m) a krátka jaskynka kryogénneho pôvodu, ktorá sa nachádza v severozápadných svahoch Bobrovca, 60 m pod vrcholom v nadmorskej výške 1603 m. Je zaujímavá vari len dokumentačnou hodnotou. Dĺžku má 4,8 m bez možnosti pokračovania.

Nocľažná jaskyňa.

Zo sedla Príslop (1373 m) medzi Bobrovcom a Veľkou Furkaskou vybieha smerom na severovýchod bočný hrebeň, v ktorom sa nachádza krátka jaskynka vzniknutá mrazovým zvetrávaním. Jej vchod má nadmorskú výšku 1330 m, jaskyňa dosahuje dĺžku 5,5 m a jediné vhodné využitie vyplýva z názvu.

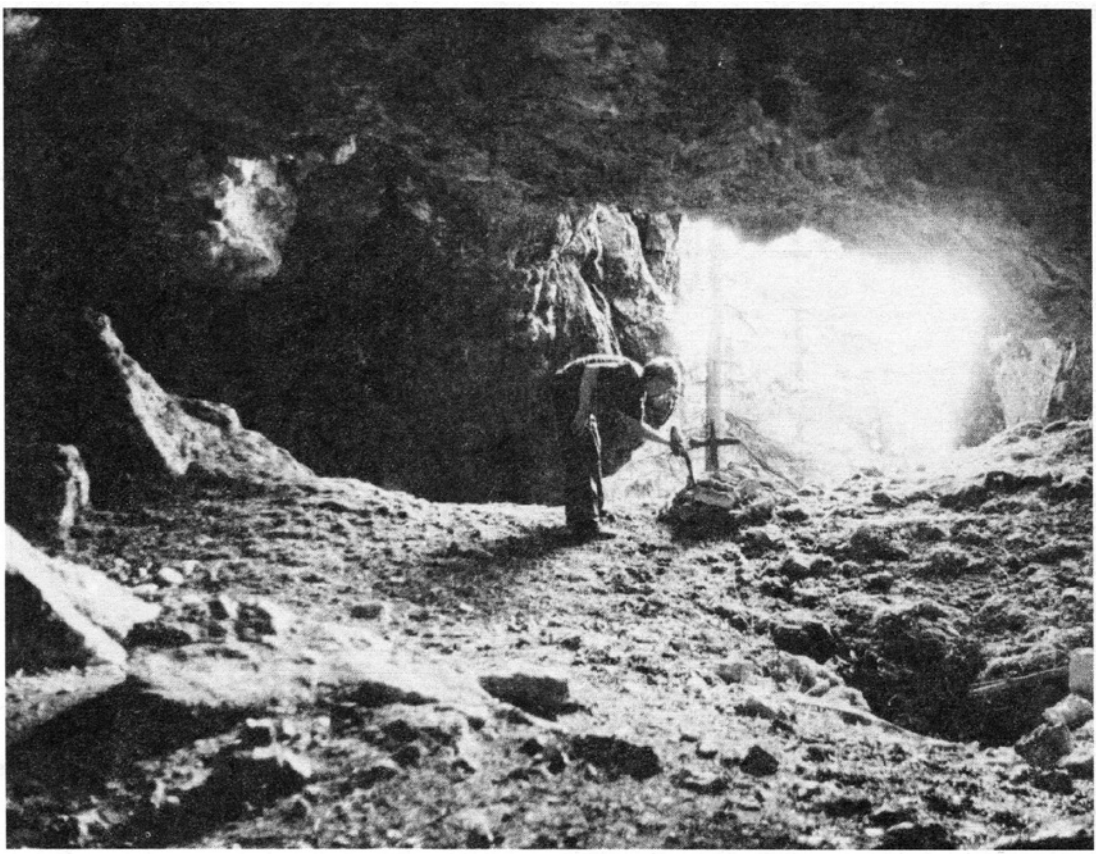

Sever
JASKYŇA V BOBROVCI
ZÁPADNÉ TATRY
k.ú. ORAVICE
31.7.1993 MAGDOLEN, HOLÚBEK
1603 m.n.m.
0 1 2,5m


0 1 2,5m
1330m.n.m.
POLICA
NOCĽAŽNÁ JASKYŇA
ZÁPADNÉ TATRY k.ú. ORAVICE
1. 8. 93 MAGDOLEN, HOLÚBEK
N

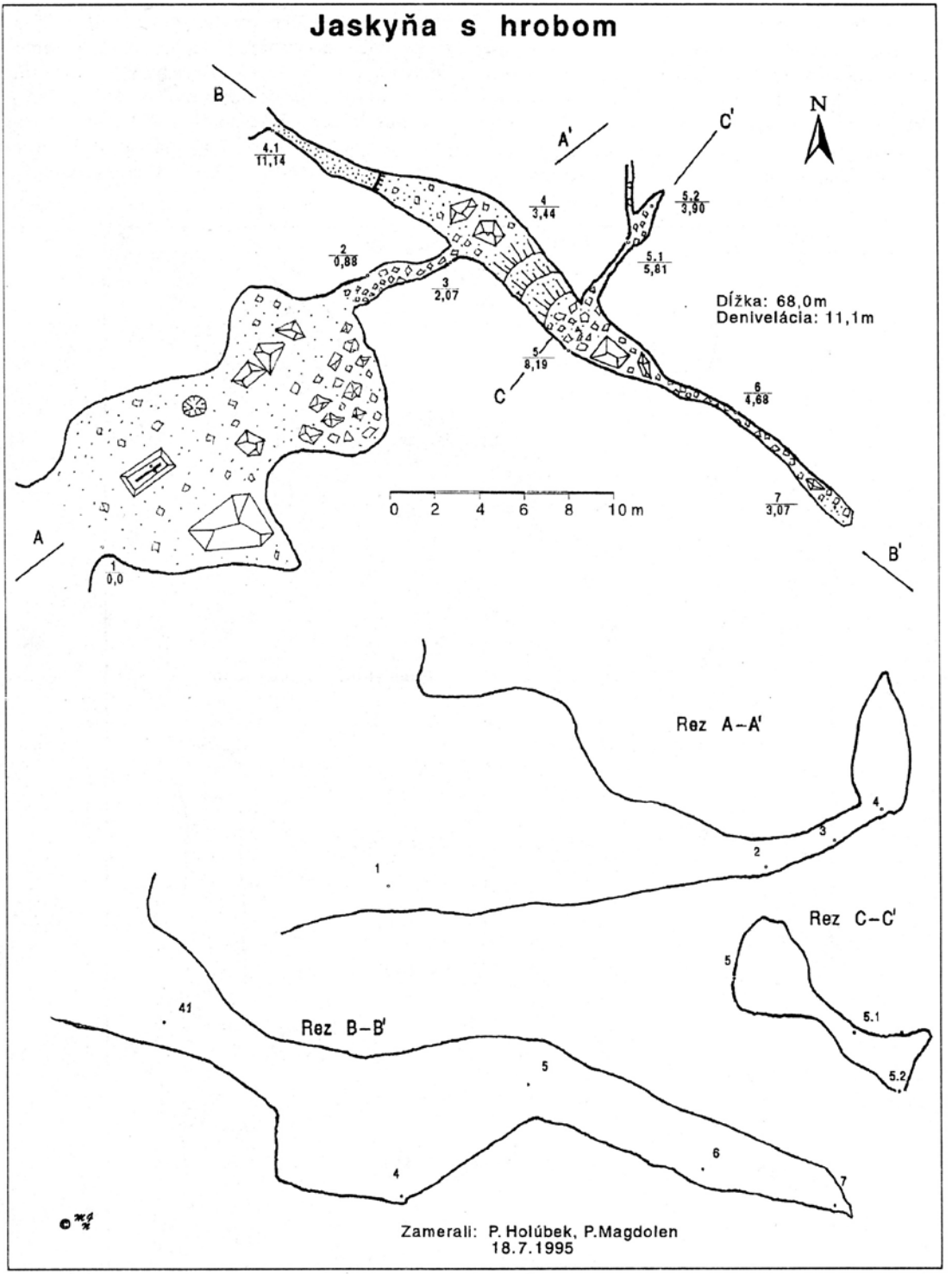
Jaskyňa s hrobom

Oblasť Radových skál, ktoré tvoria vrcholovú časť hrebeňa vybiehajúceho z Osobitej na západ tvoria krasovatejúce triasové vápence, čo sa odzrkadľuje aj v počte jaskýň. Zaregistrovali sme tu 6 jaskýň a z nich je najvýznamnejšia Jaskyňa s hrobom. Hlavný vchod leží pri päte hrebeňových brál vo výške 1302 m a budí dojem mohutného previsu o rozmeroch 8 × 8 m. Smerom do masívu sa postupne zužuje, až nakoniec prejde do úzkej puklinovej chodby. Tá po 4 m vyústi do dómovitého priestoru založeného na križovaní s kolmou puklinou. Tá vychádza v smere na JZ opäť na povrch a v opačnom smere najprv stúpa, neskôr klesá a postupne sa zužuje až do neprielezna. Dno jaskyne je pokryté ostrohrannými balvanmi a sutinou, zjavne vzniknutou mrazovou koróziou stien. Rozšíreniu priestorov na smere hlavnej poruchy, rovnobežnej s hrebeňom, pomohol aj gravitačný posun celých blokov. Dĺžka jaskyne je 68,7 m pri deniveláci ii 12 m a hoci je možné v koncových častiach kopaním mierne postúpiť, nedávame jej veľkú perspektívu, vzhľadom na spôsob akým vznikla. Pôsobivý je hrob vo vstupe z navŕšených kameňov o rozmeroch 1,8 × 0,8 m a dreveným krížom zo zrastených konárov. Keďže je celkom zachovalý, možno hrob datovať do vojnového, či povojnového obdobia, aj keď presný vek by určila len exhumácia prípadného pochovaného tela, na čo sme sa však necítili povolaní.

Je možné, že Jaskyňa s hrobom má súvis s Tatarom Myslivcom, goralom zo Zakopaného, ktorý sa v Osobitej skrýval údajne 50 rokov pred vojenskou službou v Uhorskej armáde v prvej polovici 19. storočia.

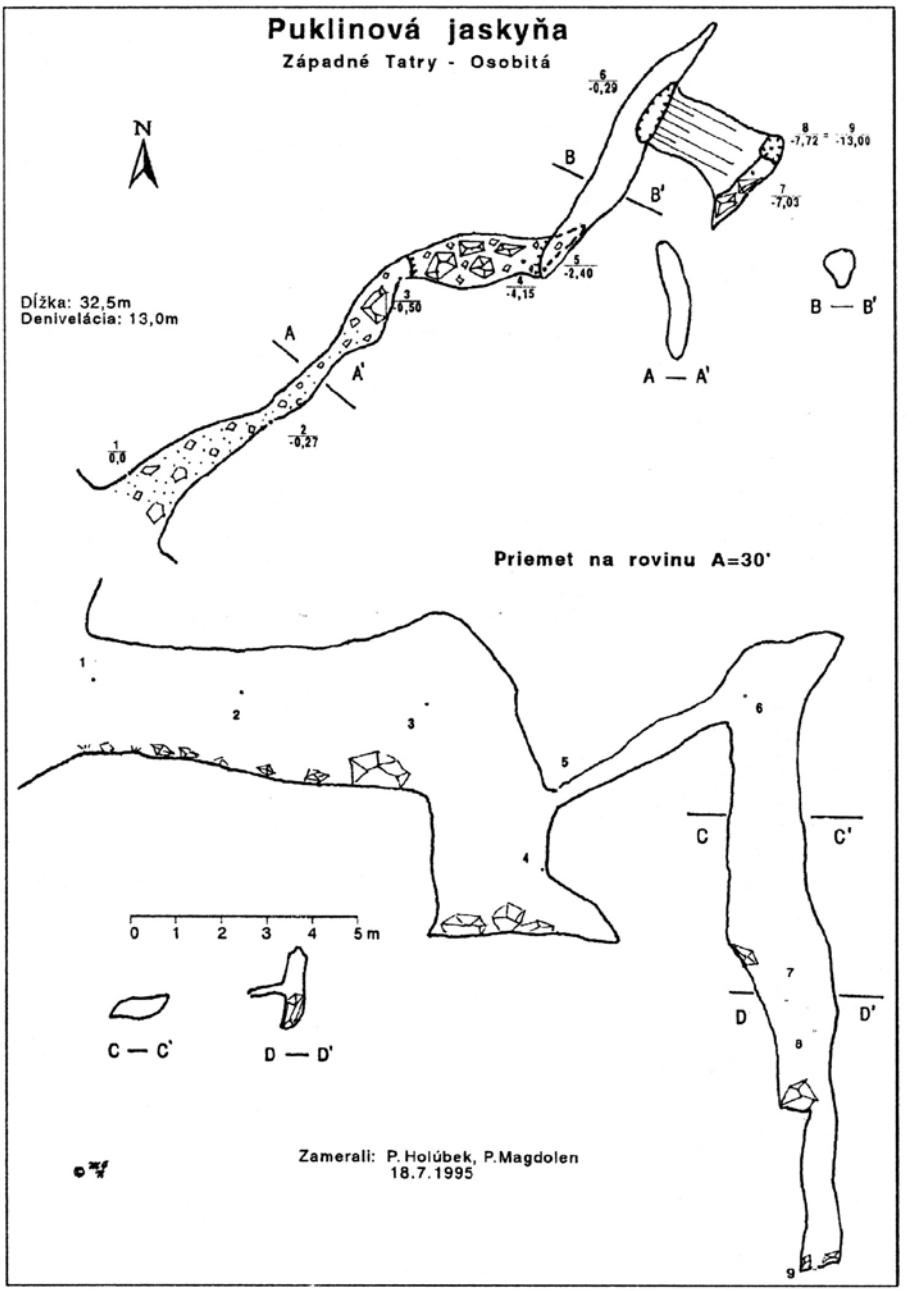


Jaskyňa s hrobom Foto: P. Holúbek


Jaskyňa s hrobom
B
A'
C'
N
4.1
11,14
4
3,44
5.2
3,90
2
0,88
5.1
5,81
3
2,07
Dĺžka: 68,0m
Denivelácia: 11,1m
5
8,19
C
6
4,68
0 2 4 6 8 10 m
7
3,07
A
B'
1
0,0
Rez A–A'
1
2
3
4
Rez C–C'
5
5.1
5.2
41
Rez B–B'
5
4
6
7
Zamerali: P. Holúbek, P.Magdolen
18.7.1995

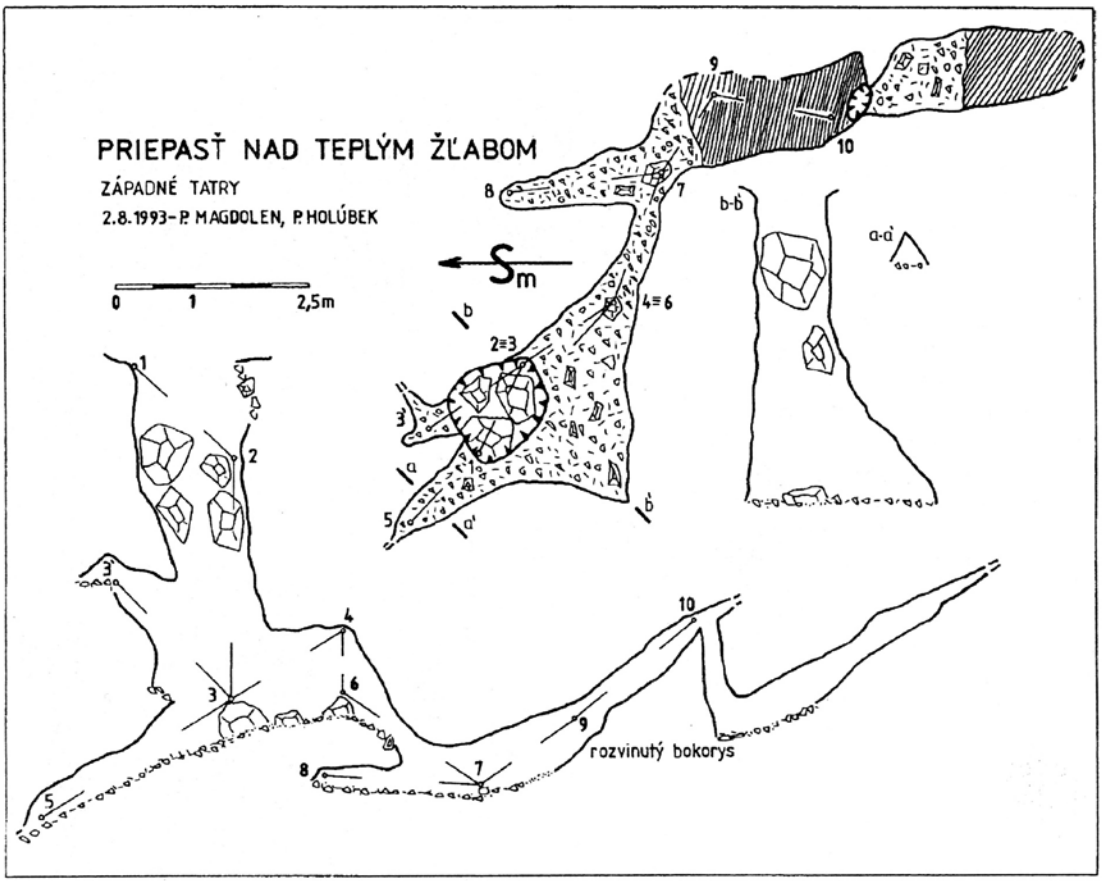
Puklinová jaskyňa

Postupujúc pod vrcholovými bralami Radových skál v smere na Osobitú po 300 m, 10 m poniže menšieho sedla v nadmorskej výške 1430 m sa črtá otvor do Puklinovej jaskyne. Jaskyňa nesie zreteľné stopy tečúcej vody, ktorá prúdila po tektonickej dispozícii v smere J-S dolu do masívu. Zával v hĺbke 4,5 m sa dá obísť horizontálnou plazivkou kruhového profilu 2 m nad dnom. Plazivka vyústi do strmo uklonenej eróziou premodelovanej pukliny ktorá končí v hĺbke 12 m ďalším závalom. Lokalitu považujeme z jaskýň v Radových skalách za najperspektívnejšiu aj pre citeľný prievan a je možné, že súčasná dĺžka 32 m sa znásobí, musí si však puklina udržať aspoň doterajší profil.



Priepasť nad Teplým žľabom

Tesne vedľa chodníka, vedúceho po hrebeni z Osobitej na Okolík, v nadmorskej výške 1385 m sa nachádzala malá kruhová depresia s priemerom vyše 1 m a hlboká cca tiež 1 m. Intenzívny teplý prievan v zimných mesiacoch indikoval podzemné priestory. K ich nájdeniu sa dvaja z autorov odhodlali 2. 8. 1993, kedy sa po dvojhodinovom úsilí podarilo preniknúť dnu. Jaskyňa je založená na tektonických puklinách s prevládajúcim smerom SZ-JV, dosahuje dĺžku 18,3 m a hĺbku 6 m. Pokračovanie je evidentné, ale ďalšie sondovacie práce by mali byť zabezpečované pažením výkopu, čo predpokladá väčšie pracovné nasadenie a vzhľadom na odľahlosť lokality to nie je v silách individuálnych prieskumníkov.

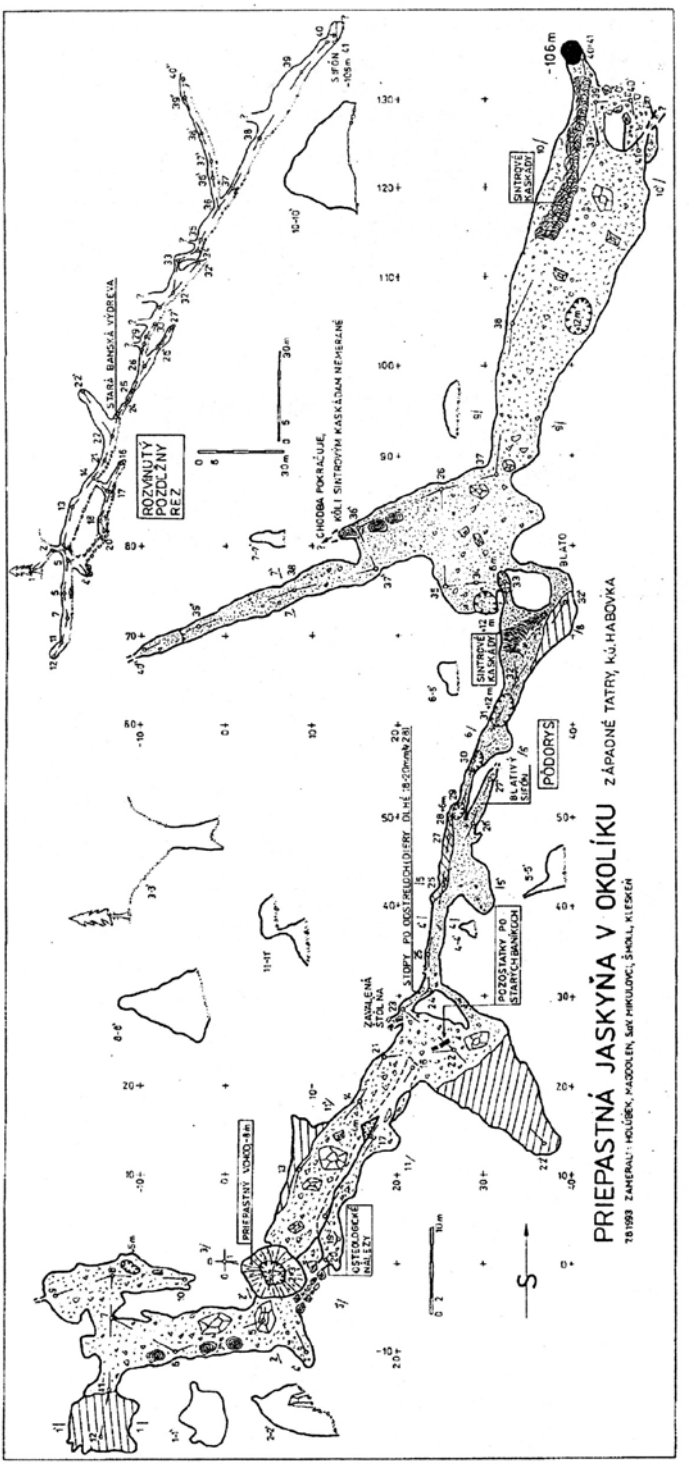


Priepastná jaskyňa v Okolíku

V severozápadných svahoch Okolíka (1328 m) je v paleogénnych brekciových vápencoch vytvorená zaujímavá jaskyňa. Ide o senilný ponorný systém, ktorý odvádzal povrchové vody z nekrasovej čiapky Okolíka do podzemia. Celá jaskyňa má jednoduchý priebeh. Tvorí ju chodba s generálnym smerom 190 – 10° a sklonom -30°. Okrem tesných miest v okolí meračských bodov 23 až 30 sa jedná o pohodlný klesajúci koridor, ktorý má najmä v záverečných partiách mohutný profil. Jaskyňa končí v hĺbke 106 m vodným sifónom. V hĺbke 65 m vybieha v smere na ZJZ jediná významnejšia stúpajúca odbočka. Aktívny vodný tok sa v jaskyni nikde neobjavuje a to aj napriek skutočnosti, že severovýchodne od priepastného vchodu je aktívny ponor menšieho toku prameniaceho v nekrasových horninách povyše.

Vody z týchto ponorov vytekajú pravdepodobne vo vyvieračkách na úpätí Okolíka približne o 200 m nižšie, čo umožňuje predpokladať podobný hĺbkový potenciál Priepastnej jaskyne v Okolíku, teda že za sifónom môžu ešte nasledovať klesajúce chodby s denivelá-ciou cca 100 m. Pozoruhodnosťou jaskyne sú historické nálezy po starých baníkoch, ktorí v minulosti nafárali jaskynné priestory pri bode 22. Títo dávni prospektori sa snažili preniknúť aj do ďalších voľných priestorov, o čom svedčia už čiastočne zasintrované stopy po sekaní otvorov na odstrely v úzkych častiach jaskyne.

Ďalšími možnými miestami s výskytom jaskýň sú severné svahy kopcov Turek (1191 m), Ježový vrch (1099 m) a Veľká Furkaska (1491 m), ako aj východný svah samotnej Osobitej (1682 m). K možnosti objavu významnejšej jaskyne prispieva skutočnosť, že na poľskej strane masívov Bobrovca a Furkasky sa nachádzajú jaskyne Rybia s dĺžkou 250 m a Szczelina Chocholowska dlhá 2,5 km. Opisovaná oblasť obsahuje ešte Bezodnú priepasť, ktorá má odhadnutú hĺbku -140 m a jej presné zameranie s následným opisom i lokalizáciou je ďalšou úlohou zainteresovaných jaskyniarov.



Literatúra:

ZAKOVIČ, M., Bodiš, D.: Podzemné vody karbonátového mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier. Západné Karpaty, hydrológia a inž. geol. 7, s. 129–155, Bratislava 1989.

GOREK, A. et al.: Záverečná správa – základné geologické mapy, listy Nižné a Bystrá. Geofond, Bratislava 1965.

BELLA, P.: Tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku. Spravodaj SSS č.2/1995, s. 50–52, Prešov.

Jaskyňa Malá skala

Branislav Šmída, Erik Kapucian

Hľadajúc prvopočiatočné momenty prerodu normálneho jedinca populácie na jaskyniara, vedú stopy často už do sotva pamätateľného ranného detstva. Okolo roku začnú drobčeka zvyčajne tie veľké bytosti nútiť, či chce, alebo nie, aby sa už konečne prestal plaziť. A je mu pritom na zemi tak fajn! Ďalší rok alebo dva, a vyskúša si to najčastejšie na zábradlí schodišťa. Po zakvačení hlavy síce vrieska, no keď mu nik z preň dovtedy nepoznanej situácie nepomáha, vyslobodí sa s odretými ušami sám. Prichádza obdobie starých šop, bútľavých stromov, rúr, bunkrov aj odpadových kanálov. Tma a nepoznané ho čoraz viac priťahujú, a už sa formujú aj konštrukčné typy, vyvíjajúce špeciálnejšie typy osvetlenia ako sviečka. Je to zároveň čas liezť na stromy. Tí, čo sa vyšplhajú až k najvyšším vrcholcom konárov, majú predpoklad fungovať v alpinizme, tých opatrnejších to predsa len viac tiahne do pivníc, kde sa kód DNA pre speleológiu začína naplno prebúdzať. Tí, čo tresnú dole, zvyčajne na dobrodružný život zabúdajú... Adolescentný vek a mladý človek opäť vyhľadáva všelijaké tie tmavé a izolované kúty, kde si slobodne môže vyjadriť svoje názory. Ak ich nenachádza v blízkosti svojich obydlí či na sídliskách, čosi spontánne ho vytiahne do prírody. A tu sa znova grupuje pod previsni či už aj v prvých menších jaskynkách a nevedomky tak spomína na svoj paleolitický prapôvod.

Zrazu železný poklop alebo mreže, spoza ktorých fúka. Čo je za nimi? Na čo to kto uzavrel? Čo sú to za podivné rúry v jamách uprostred lesa? Začína chápať súvislosti. Tá drobná čierna podkovička v mape, to bude asi niečo podobné!

Prvá výprava. Otec, akúže len ty máš výbornú autobaterku! Treba sa istiť, ako sme to videli vo filme. Šnúra na bielizeň bude stačiť. Toto že je jaskyňa? Však sa tu vôbec nedá posta.....aááuú !! Hej priateľu, daj pozor na toho netopiera, vieš že sa vraj zapletajú do vlasov. Tma.

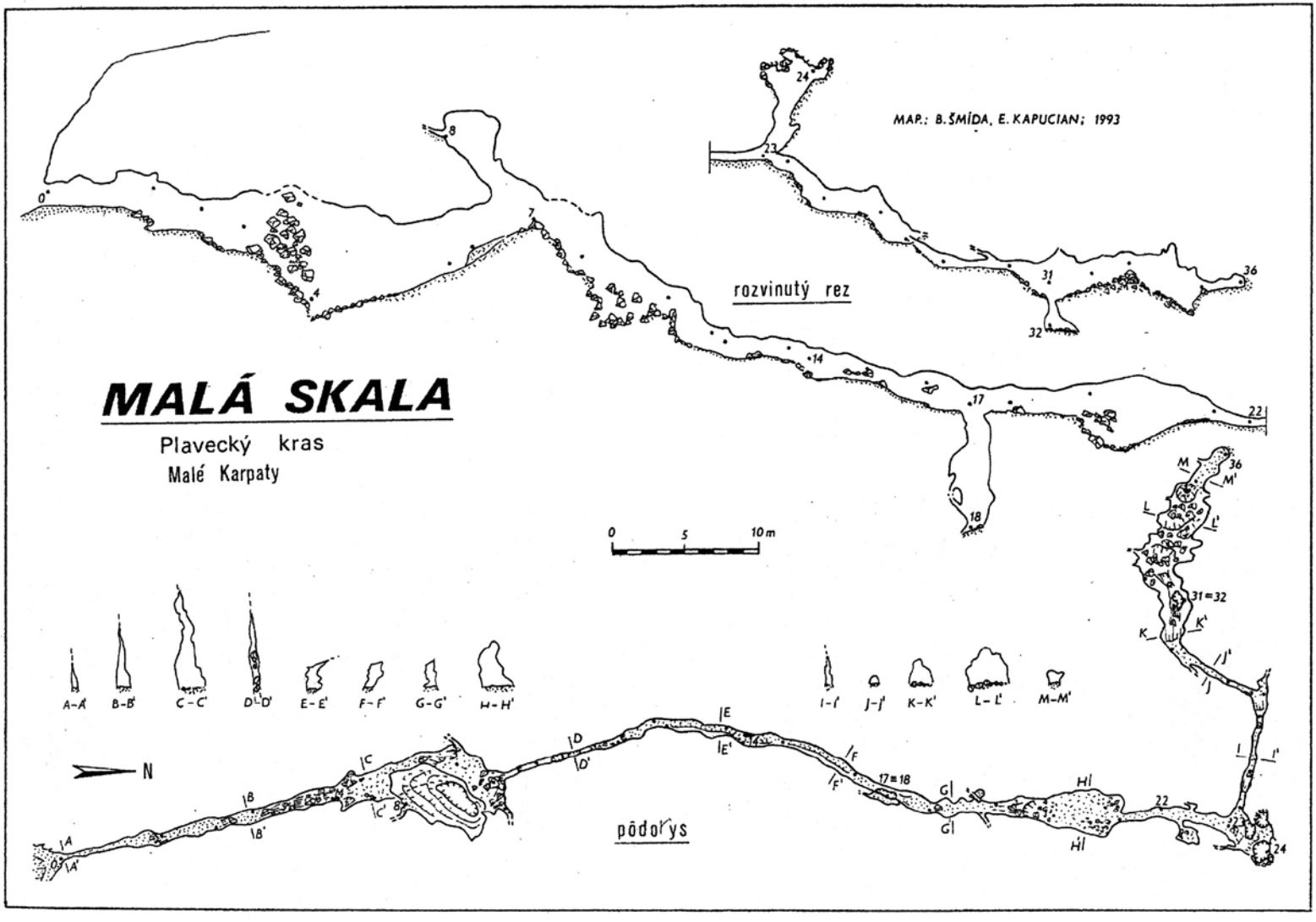
Postupne sa budúci nádejný člen SSS pri vlastných objaviteľských perepúťach všeličo naučí. Do batohu pribalí prilbu, montérky a zvyká si na bahno. Iba mamka sa doma čuduje, kde sa dokáže tak dokonale zahnusiť, neveriac, že jeho čundre majú málo spoločné s tými, ako ich v prírode trávia iní teenageri. Začína vyhľadávanie touto vášňou podobne nakazenej spoločnosti.

Nie inak sa dalo na jaskyne aj viacero dnešných členov Speleoklubu UK. Trnavská pahorkatina akosi neskrasovatela a najbližšie je odtiaľto okrem sprístupnených Drín Plavecký kras. Zhodou okolností, prvou väčšou lokalitou bola Malá skala vo viacerých prípadoch. Na štvrtý či piaty raz sme konečne identifikovali vchod, v lete úplne zamaskovaný hustým porastom vegetácie, dovtedy bez interesu obchádzaný. Očakávali sme predsa široký portál ako v učebniciach a nie puklinu 1,8 m vysokú a sotva 30 – 40 cm širokú !

To bolo niekedy v osemdesiatom piatom. Do jaskyne sme sa radi vrátili niekoľkokrát. Naposledy už aj s topofilom, potrebovali sme ho pred jednou výpravou odskúšať v praxi, a tiež nás zaujímalo, ktorým smerom vedie záverečná chodba.

Vchod Malej skaly sa najlepšie hľadá zostupom z vrcholu masívu Veterlín (724 m n. m.), na juh až juhozápad, krížom dole príkre zalesneným svahom podľa bielo – žltej uhlopriečkovej značky kde – tu na stromoch. Leží vo výške 600 m n. m. (P. Mitter, Slov. kras 1983), v rovnomennom brale, pod ktorým je slepá kaverna, ohnisko, a plytká sonda, vchod je 15 m odtiaľto.

Jaskyňa je typicky malokarpatsky – plazivkovito – úžinového rangu a jej zdolanie po koniec i späť trvá i v sprievode znalca, ktorý poradí, ako sa kde „vytáčať“, dobré dve hodiny. Znamená zároveň previerku, či niekto nehráva príliš často „slovenskú hádzanú“, lebo taký to vzdáva už vo vstupnej úžine. Tá prechádza popod bezpečne zaklinený zával do jedinej sienky poriadnej na postavenie, so šikmým komínom a zvetrávajúcimi sintropádmi. Vždy sa tu zdržuje niekoľko kúskov podkovára malého.


MAP.: B. ŠMÍDA, E. KAPUCIAN; 1993
MALÁ SKALA
Plavecký kras
Malé Karpaty
rozvinutý rez
pôdorys
0 5 10 m
N
A-A'
B-B'
C-C'
D-D'
E-E'
F-F'
G-G'
H-H'
I-I'
J-J'
K-K'
L-L'
M-M'
17≡18
31≡32

Nasledujúci úsek je „fest“. Tí, čo ho prešli, robia výskumy vo Velebite, tí druhí sa v jaskyniach už neukázali (prírodné speleologické sito ?) Celá táto „chodba“, ktorá sa tak dá nazvať akurát tak z mapy, sa volávala Plazmaštráse I.

Pri bode 17 je možné zdolať voľne plytkú priepastku. Priestory sa po 2,5 m skoku mierne rozšíria až po komíny s koreňmi stromov medzi blokmi. Jeden kamarát si ich pri slabnúcej čelovečke dokázal dokonale popliesť s – hadmi! a nie málo nás vtedy v prvom momente všetkých vystrašil.

Pokračovanie sa lomí kolmo podľa poruchy doľava, opäť plazivky a v ich závere prielez o profile 30 × 50 cm. Dotyk s načervenalou hlinou je tu naozaj intímny, miesto sme nazývali Rydlo. Posledné metre, to je zvláštna oválna chodbička so znakmi laterálnej korózie.

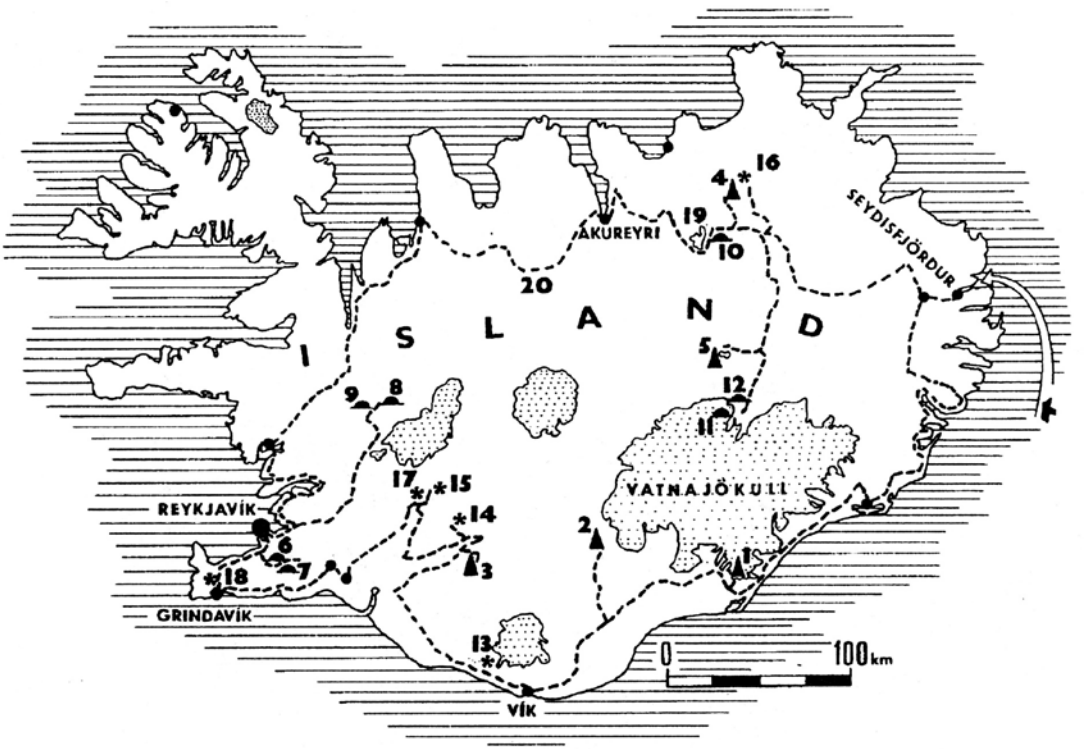
Objavovanie tu za dnešných stále ešte omnoho zaujímavejších možností i v M. Karpatoch za aktuálne nepovažujeme. Istú šancu naznačuje dno plytkej priepastky (bod 32), čo je tiež najhlbšie miesto Malej Skaly (-27,5 m).

V masíve Veterlína a blízkom okolí sú sľubnejšie lokality. Perpektívna môže byť napríklad úzka prievanová štrbina pri vrchole neďalekej Čiernej skaly (662 m n. m.), alebo drobná „dýchajúca“ kaverna priamo pri červenom turistickom chodníku, vedúcom ku vrcholovým skalám Havranej skaly v hrebeni Zárub. Silný prievan „valí“ v zime aj s menšej puklinovej priepasti – sondy (dnes -4 m) priamo na hrebeni medzi Veterlínom a Čelom (705 m n. m). A je tu aj známa Peterská priepasť, no ani po troch špeciálnych akciách zameraných len na jej vyhľadanie, sme úspešní neboli. Tu všade môžu byť po sondovaní objavené podobné typy jaskýň, ako sú známe v Plaveckom krase z masívu Vápennej (748 m n. m.) – Roštúnska priepasť a Haviareň, pričom teoretické prevýšenie ich systémov môže dosiahnuť i 200 – 300 m. No k tomu je – treba kopať.



reportáž Petra Hipmana

Slovenskí jaskyniari na Islande



Legenda:

vrcholy

1. Hvannadalshnúkur
2. Laki
3. Hekla
4. Krafla
5. Askja

jaskyne

6. Flóki
7. Príhnúkagígur
8. Surtshelir
9. Vídgelmir
10. Grótagjá
11. Studená rieka
12. Teplá rieka

vodopády

13. Skógafoss
14. Háifoss
15. Gullfoss
16. Gullfoss

17. Gejzír, 18. Modrá Lagúna, 19. jazero Mývatn, 20 trasa expedície dlhá 3150 km

PORADIE HODNÔT

„Aj devízové konto som zlikvidoval“ zdôveril sa nám mladý jaskyniar pri Starom hrade, „380 mariek som premenil na koruny“

Trocha som ho pošteklil“ „Počúvaj, veď za tie marky si poľahky mohol naložiť rodinu a zájsť trebárs na safari do Rakúska, je to len kúštik cesty a detváky by od radosti híkali“.

Hodil rukou a uzemnil ma: Aááá, doma majú zvierat koľko chcú, psa, kozy, zajacov, v hore sú každý deň...“

Nuž veru, ťažko presvedčiť usporiadaného obyvateľa Horehronia, aby sa na päť týždňov vypravil na Island a prelobízgal tam toľko peňazí...

Našťastie sa našlo niekoľko cestovateľských či romantických duší, ktoré s exotickou výpravou na Island súhlasili. Veď poprechádzať sa kilometrovým tunelom, ktorým nie tak dávno prúdila žeravá láva, okúpať sa v teplej rieke v jaskyni z ľadu alebo spustiť sa do gigantickej sopečnej dutiny – za to netreba jaskyniarovi pustiť aj trocha peria?

Najmenej roboty dal liptovský občan Vlado, ktorý ani nie je jaskyniar. Po trojminútovej telefonickej agitácii sa Vančura len vecne spýtal, aké sú náklady na člena expedície. Aj keď taký pracovník TANAPu istotne neoplýva najexkluzívnejším platom, a so štyridsaťtisícovou položkou napodiv chladnokrvne súhlasil.

NORONA

Po etape nervóznych príprav sme konečne v sobotu 22. júla dopoludnia opustili Zvolen. Zdenko Hochmuth, Oľga Miháľová, Elena Hipmanová, už spomínaný Vlado Vančura a autor tejto reportáže.

Zadné kolesá obidvoch Lád boli hlboko zatlačené v blatníkoch, ale viezli sme všetko potrebné a aj dačo naviac: kopu lán, rebríky, cepíny, karbidky, mačky, ba aj nafukovací čln a neúrekom potravín.

Nečakalo nás príjemné cestovanie, ale 1800 km dlhý maratón na koniec Dánska, odkiaľ nám odchádzala loď o necelé dva dni. Nečudo, že mi z toho zrýchleného presunu neutkvelo nič v pamäti, hádam len biele krídla veterných elektrární na štíhlych stĺpoch v dánskej pahorkatine.

V pondelok ráno sme už netrpezlivo prešľapovali na čele formácie štyristo áut, vzorne zoradených v prístave Frederikshavn a s otvorenými ústami sme hľadeli do pažeráka ozrutného trajektu, ktorý celú tú armádu vozidiel onedlho preglgol.

Po šesťhodinovej plavbe Baltickým morom nás loď Peter Wesel vypľula v nórskom prístave Larvik a my sme štartovali na ďalší 540 kilometrový presun krížom cez nórske hory k brehom Atlantiku.

Našu Noronu, tak sa volá biela loď s veľkými nápisom SMYRIL – LINE a s vymaľovaným sokolom na komíne, som dobre poznal z katalógov cestovných kancelárií. Ale až keď som ju prvý raz zbadal pomedzi malebnými domčekmi slnkom zaliateho prístavu Bergen, bolo stopercentne isté že Island je náš.

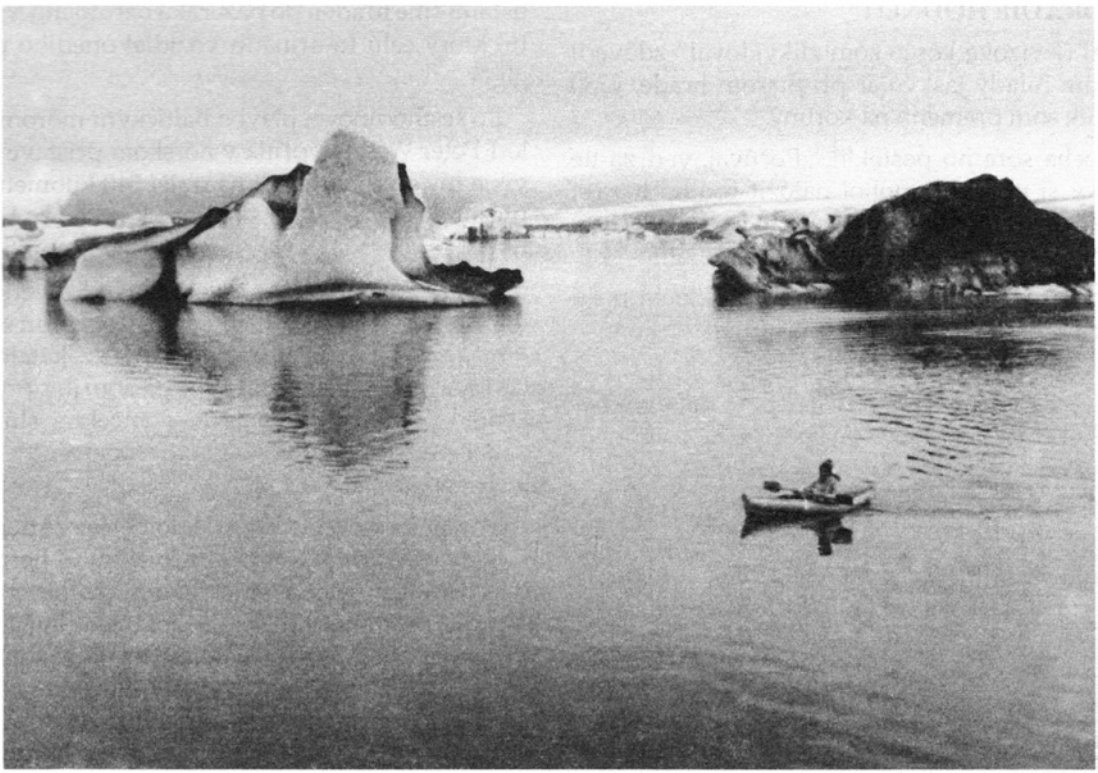
Priemernou rýchlosťou 35 kilometrov za hodinu dopláva Norona na Island za dva dni. Z Bergenu nás niekoľko hodín sprevádzali skalné chrbty a keď sa postupne ponárali, hlbokú hladinu fjordu nebadane vystriedal nepokojný, ale nie rozbúrený Atlantik. Potom vytrvalé výkyvy 129 metrov dlhej Norony postupne utlmili každý humor a my sme sa preventívne vtiahli do spacákov v ležadlovej kajute, ktorá neoplývala komfortom, ale čistotou neporovnateľne vyššou ako ležadlový vozeň medzinárodného rýchlika do Prahy.

JUŽNÝ ŤAH

Polonarkotický stav prechodne ustúpil len počas krátkej zastávky na Faerských ostrovoch a definitívne zmizol až v stredu 27. júla, keď sme sa v zdrapoch rannej hmly približovali k hornatému islandskému pobrežiu a Norona napokon zakotvila v skromnom prístave Seydisfjördur.

Vylodený mototurista nemá na Islande veľký výber trás. Jediná slušná cesta vedie po obvode ostrova a je len otázka, ktorým smerom ju absolvovať. Presun južným pobrežím plánované, odporúčam každej jaskyniarskej výprave. Rozloženie lokalít je také, že program graduje od všeobecných turistických cieľov až po najatraktívnejšie speleologické zaujímavosti.

Hneď prvý deň cesty zvoleným južným ťahom sme sa dokonale oboznámili s islandskými vozovkami I. triedy. Novšie asfaltové úseky sa striedajú s pôvodnými štrkovými cestami. Tu každé stretnutie s kamiónom rútiacim sa 120 kilometrovou rýchlosťou znamená vbehnúť do spŕšky štrky a piesku. Aj ja som sa takto rútil, ale len dovtedy, kým to neodskákal predný svet-



Ľadovcové jazero Jökulsarlón Foto: V. Vančura

lomet. Škoda len, že náš prvý islandský cestovateľ Šmída nás neupozornil na ochranné siete, ktoré má vpredu každé slušné ostrovné auto.

Tieto šoférove bolesti rýchlo potlačilo veľkolepé defilé úchvatných pohľadov na ceste pobrežím. Obchádzali sme morskú zátoku posiatu tisíckami labutí, o čajkách ani nehovorím, raz nad nami preletel aj kŕdeľ divých husí. Videli sme bizarné bralá na morskej pláži s uhlovo čiernym pieskom.

Zastavenie pri jazere Jökulsarlón ma na chvíľu prenieslo do Arktídy. Na mliečne modrastej hladine sa mĺkvo posúvali bizarné kryhy, oddelené z čela ľadovca Breidamerkujökull. Dojem by bol dokonalý, keby za chrbtom nebola cesta, parkovisko, bufet a všetky tie vymoženosti komerčnej turistiky. Akurát štartovalo ozrutné obojživelné vozidlo naložené tetuškami v oranžových záchranných vestách, aby ich najskôr povozilo po brehu a potom s nimi poplávalo po jazere.

Našťastie ďalších 40 km jazdy pod úpätím ľadovca Vatnajökull nás priviedlo k zvyškom farmy Sandfell, ktorá je naozaj opustená a výstup na najvyšší bod Islandu ostal nedotknutý civilizáciou.

VRCHOL

Dva dni čakania na bezoblačné počasie vyplnila túra pod ľadovec Morsárjökull v národno parku Skaftafell. Všetky už spomínané ...jökully sú len okrajové časti najväčšieho európskeho ľadovca Vatnajökull, ktorý zaberá územie priemeru viac ako 100 km v juhozápadnej časti ostrova.

Aj zaručene pekný deň 31. júla začal ranným dažďom, ale výstup na 2119 m vysoký Hvannadalshnúkur sme už nemohli ďalej odkladať. Zo sýto zelenej lúky takmer v úrovni mora dlho stúpame strmým úbočím po sopečnej sutine, ďalej skalným hrebeňom a napokon ľadovcovým svahom s trhlinami na firnové plató vo výške 1850 m. Nesúvislá oblačnosť nám milosrdne odhalila pohľady dolu na štrkové náplavy smerujúce do mora, ale vrcholová pyramída Hvannadalshnúkuru ďaleko pred nami sa čoraz viacej obaľovala hmlou.

Chytro sme pochodovali bielou pláňou, ktorá nebola vždy taká pokojná ako teraz. Táto oblasť, nazývaná Öraefajökull, je známa katastrofálnou erupciou pod pancierom ľadu. Stretnutie ohňa s ľadom malo tragické následky pre osadníkov na pobreží, keď sa spod ľadovca vyrútili skazonosné prívaly vôd.

Nám pripravil ľadovec inú galibu vo forme neprekonateľnej trhliny tesne pod vrcholom. Sklamane opúšťame Hvannadalshnúkur a v hmle sa v dokonale rozmočených topánkach vraciame po 13 hodinách na zelené lúky Snadfellu.

JEEP – PISTANALAKI

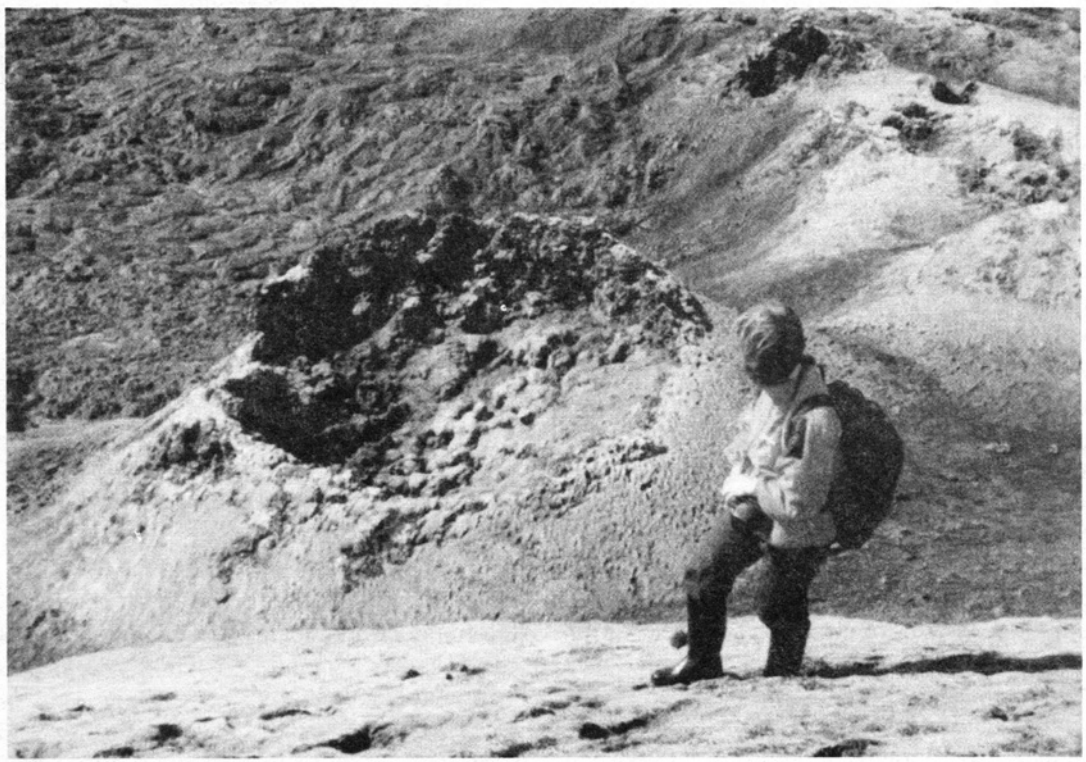
Druhý deň sme sa vypravili k chýrnej Laki – pukline, ktorú mal Zdeno uvedenú v programe len v zátvorke. To preto, že Laki leží vo vnútrozemí, vzdialená 40 km od slušnej cesty. Podľa automapy viedla k nášmu cieľu len „jepp – pista“, určená pre terénne vozidlá 4 × 4. Tieto cesty, upravované iba radlicou, nemajú spevnený povrch a na prekonávanie vodných tokov tú slúžia brody.

Pre také účely si každý riadny Islanďan drží džípa, akého náš človek ešte nevidel. Sú to čudesné stroje, ktorých karoséria sa vznáša vysoko nad nápravami s ozrutnými balónovými pneumatikami, pričom sebavedomie vodiča ešte zvyšujú najmenej dve štvormetrové antény.

Aby sme vykompenzovali včerajší neúspech, rozhodli sme sa, že Laki uvidíme za každú cenu a že nám k tomu poslúžia naše Lady.

Návod bol v podstate jednoduchý. Pred prvým brodom sme postavili stan a napratali doňho všetok náš majetok. Odľahčené vozidlá, pre istotu ešte uviazané na lano, úspešne prekonávali brody, v ktorých voda siahala po okraj čižiem a dopravili nás až medzi lávové polia v preliačine Laki.

Nasledujúci deň nás privítal tmavomodrou oblohou a ostrou viditeľnosťou, čo sa na Islande vydarí tak každý tretí až piaty deň. 818 m vysoká sopka Laki dominuje v strede 25 km dlhej línie 115 kráterov, ktoré na severozápade miznú pod bielym Vatnajökullom. Tu ostrov zavše praská vo švíkoch a na povrch sa tlačia prívaly lávy.



Parazitný kráter na poruche Laki Foto: P. Hipman

Keď sme sa nasýtili putovaním po väčších či menších kráteroch pokrytých pružnou vrstvou jemného a zraniteľného rašeliníka sivo zelenkastej farby, upútali našu pozornosť skalné stĺpy tak pravidelne valcovitého tvaru, ako by ich vytvoril človek. V skutočnosti vznikli pretláčaním tuhnúcej lávy na povrch cez kruhový otvor v hornine.

SYMBOLY ISLANDU

Posmelení z Laki sme pistou z jemného popola zašli autami ďaleko medzi lávové prúdy pod legendárnu sopku Hekla – ohnivý symbol Islandu. 6. augusta panovalo opäť ukážkové počasie, vďaka čomu sme bez orientačných problémov vystúpili za štyri hodiny na vrchol. Najlepšie sa stúpalo po tvrdom firne, ale prevažnu časť ľadovca pokrýva od poslednej erupcie v roku 1991 polmetrová vrstva popola. Aj vrchol mi pripomínal dymiacu skládku trosky za kotolňou, no z popola sa šírilo príjemné teplo a panoramatický výhľad na okolitý sopečný reliéf, na obzore lemovaný ľadovcami, ukazoval nevšednú krásu islandskej krajiny. Mladé lávové prúdy, stuhnuté ako čierne rieky na úbočiach pod nami, jasne varovali, že hekla je stále nebezpečná.

Od pôsobivého vodopádu Gullfoss, nazývaného aj Malá Niagara, bol len skok k inému horúcemu symbolu ostrova – ku gejzíru. V nepravidelných intervaloch, ale nie väčších ako desať minút, vychrlí malý sopúch vysoký stĺpec pary s horúcou vodou a záleží len na čakajúcich turistoch, či pohotovo stlačili spúšť fotoaparátu. Okolo tohto unikátneho, ale turisticky veľmi exponovaného výtvoru je roztrúsené množstvo horúcich prameňov, od zúrivo chrachľajúcich až po úplne pokojné.

Ďalšieho symbolu, malebných vodopádov, má islandská príroda neúrekom. Okrem už spomínaného Gullfossu sme videli najvodnatejší európsky vodopád Dettifoss na severe, pôsobivú vodnú stenu Skógafossu na juhu, ale najviacej mi utkvel v pamäti opustený Háifoss, ku ktorému sme zablúdili pod Heklou.

Napokon živým symbolom ostrova je puffin (mníšik bielobradý), zobrazený v každom turistickom prospekte, aj keď na Norone sa vôbec nehanbili predávať ho vypchatého. Tohto vtáčika výzoru papagája so smiešnou technikou lietania sme dlho nevideli. Až na východnom cípe ostrova pri Grindavíku sa ich na rímsach pobrežných útesov mrvilo neuveriteľné množstvo.

BJÖRNSSON

Blahodarným kúpeľom v 42 stupňovej mliečnej vode jazera Modrá lagúna medzi Grindavíkom a Reykjavíkom sme zavŕšili turistický program našej výpravy. Konečne sme sa priblížili k jaskyniam a čitateľom môžem odovzdať svoje speleologické zážitky.

Tie sa začali v Reykjavíku. Sedeli sme doma u najvýznamnejšieho islandského jaskyniara a postupne sme sa mu dostávali pod kožu. Bol hlboko zaľúbený do svojho ostrova. Najväčšmi sa obával invázie zahraničných speleológov do jeho krehkých jaskýň. Nemal preto záujem nadväzovať žiadne kontakty a chcel ostať inkognito. To musím rešpektovať a pre účely nášho rozprávania ho budem volať Björnsson.

„Každý sa dušuje, že jaskyňu nepoškodí, ale keď už príde z takej diaľky, neodolá a na pamiatku si dačo odlomí. A tak kvaple miznú a miznú...“, skepticky konštatoval Björnsson. Za jediný účinný spôsob ochrany považoval utajovanie nových objavov. Nuž, ťažko mu oponovať...

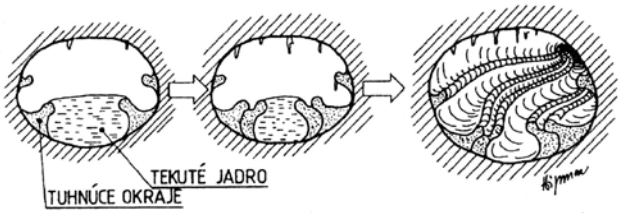
Napokon nám poradil, vytiahol fotografie unikátne vyzdobených jaskýň, ktoré nikdy neuvidíme, sadol do džípu a ukázal nám prístup k Flóki a k Príhnukagíguru.

FLÓKI

K 900 m dlhej jaskyni Flóki v lávovom prúde Tvibolhraun je najlepší prístup z cesty do lyžiarskeho strediska Bláfjöll. Je to tak utešená jaskyňa, že sme ju navštívili dvakrát. Proces tvorby lávových kanálov tu netreba vysvetľovať, v jaskyni je to rukolapne vidieť. Naviac Flóki má pozoruhodnú sústavu chodieb, vytvorenú sútokom niekoľkých prúdov, zatiaľ čo ostatné jaskyne tvorí zväčša len jediná jednoduchá tuba.

Aj keď Flóki leží veľmi plytko pod povrchom a hrúbka povaly často nedosahuje ani jeden meter (!), je to jaskyňa mimoriadne zachovaná, bez stôp zvetrávania a rútenia.

Hneď pri vchode ma fascinoval stuhnutý vtok druhotného lávového prúdu červenej farby (viď foto na 2. strane obálky), zatiaľ čo steny a strop chodby pokrýva modrosivá glazúra, posiata množstvom kvaplíkov odkvapkávajúcej stuhnutej taveniny. Nad jednou odpadnutou platňou dokonalej keramiky s exkluzívnou modrou metalízou som dlho váhal, či ju nenaložiť do auta. Spomenul som si aj na Björnssona a vypchatých puffinov a platňa napokon ostala na mieste.



Ochkali sme aj v meandrujúcich „riečnych" chodbách, ktoré vidíte na 3. strane obálky. Len médiu, ktoré ich vytvorilo, nebol vodný tok, ale žeravý prúd lávy.

Alebo tie koľaje! Ako oblé madlá alebo rímsy sa tiahnu kľukatými chodbami. Sú to stuhnuté okraje – brehy opakovaných a čoraz menších lávových tokov. Žiaľ, náš Spravodaj neumožňuje reprodukovať viacej farebných snímkov a tak som sa pokúsil vznik koľají nakresliť.

Na záver ešte jeden príjemný poznatok: nie je tu blato a z jaskyne sa človek vráti v čistej kombinéze.

HALLMUNDARHRAUN

S vodorovným dažďom som sa oboznámil až pri Reykjavíku. Niežeby lialo, ale husté mrholenie unáša vodorovne silný a vytrvalý vietor. Strechy na domoch sú zbytočné, ale steny trpia vodou vháňanou tlakom. Rovnako je na tom aj jaskyniar. Goretex alebo iný..tex je tu smiešny a aj pod gumenú kombinézu si voda nájde cestu. Odskúšali sme aj stanovanie vo vodorovnom daždi, ale záver je taký, že treba urýchlene vyhľadať pevnú stavbu bez škár.

Kým vodorovný dážď v okolí Reykjavíku vyčíňal, vypravili sme sa 11. augusta do vnútrozemia, navštíviť najmohutnejšie jaskyne ostrova v lávovom prúde Hallmundarhraun. Pri jaskyni Surtshellir v zrážkovom tieni za chrbtom pobrežných vrchov bolo príjemne. Plán jaskyne a poučenie o jej vzniku nájdete v Spravodaji 2/1994. Surtshellir nie je sprístupnený, ale jeho nenáročný prechod priťahuje veľa turistov. V minulosti ho obývali aj vyhnanci a banditi. Chodilo sa tam s fakľami a vyhľadávané kvaple sa zrážali dlhými palicami. Podľa toho jaskyňa dnes aj vyzerá – holá, zvetraná a zadymená. Ako ale vidíte na titulnej strane, profil chodby oživenej zaľadnením, pôsobí stále impozantne.

Prehliadka takmer 2 km Surtshelliru na nás veľmi nezapôsobila a nemalo význam absolvovať ešte susednú jaskyňu Stefánshellir rovnakého charakteru. Naviac sme sa ponáhľali do jaskyne Vidgelmir, ktorú nám Björnsson odporúčal.

Leží poniže v rovnakom lávovom prúde a jej vchod uzatvorili. Funkciu takej nenahraditeľnej inštitúcie, ako je naša Správa jaskýň, tu celkom efektívne vykonáva farmár, na ktorého pozemku Vidgelmír leží. Keď sme si s ním dohodli poplatok vo výške trojhodinového islandského zárobku, vyslal chlapca, aby nás po jaskyni sprevádzal.

Vidgelmír sa oplatí navštíviť. Už len mohutný kolaps, vyplnený firnom a premostený neuveriteľne štíhlym zvyškom povaly, naznačuje, čo asi uvidíme pod zemou. Najskôr sme ale museli preliezť dvierkami, ktoré tu pokojne prežívajú len preto, že svet je ukáznený a naši speleopiráti zatiaľ nemajú peniaze na trajekt.

Ak má Flóki komorné rozmery, Vidgelmit je metro. Viac ako 1 km sme kráčali oválnymi chodbami vysokými 20 m a nie oveľa menej širokými. Najskôr síce s potkýnaním po blokoch zrútených z povaly a naviac ešte zaľadnených, ale v druhej polovici už s pôžitkom v tuneli tak neporušenom, ako v deň, keď vychladol. Tak vzácne zachovaná ostala jaskyňa len preto, že sa ju podarilo uchrániť pred ľudskou bezohľadnosťou a tiež vďaka kompaktnému stropu, hrubému 30 m, ktorý odoláva častým zemetraseniam.

Tu sme konečne uvideli výzdobu rovnako bohato vyvinutú, ako mal Björnsson na svojich snímkach. Strop plný lávových brčiek v kovových modročiernych odtieňoch a unikátne skupiny takmer meter vysokých stalagmitov.

CÍGUR

Ráno 13. augusta sa vodorovný dážď pri Reykjavíku umúdril. Z cesty na Bláfjöll sme vyniesli hore na Príhnukagígur, ktorý už priateľsky oslovujeme Gígur, dve 130 m laná a kopu pomocného materiálu. Obrovská podzemná dutina v útrobách Gíguru vyúsťuje na povrch sopúchom tesne pod špicom ostrého kužeľa sopky.

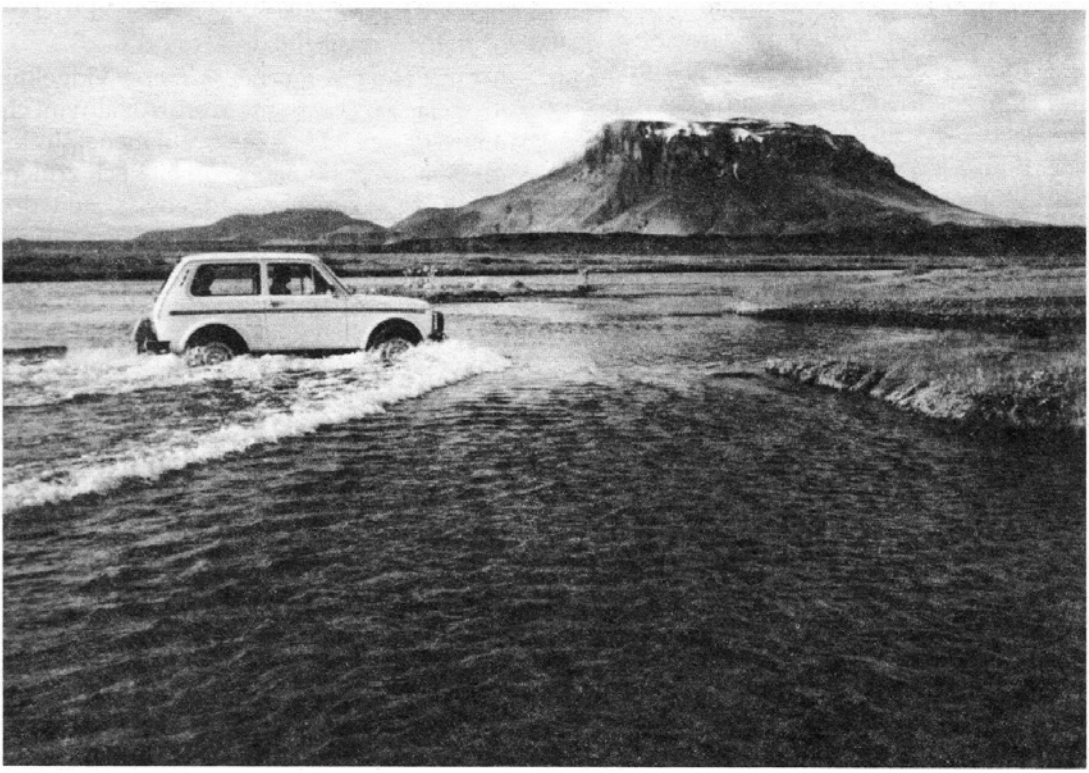
Roztrasený, nesúdržný a ostrý sopečný materiál nevzbudzoval dôveru, a preto sme k zostupu použili dve laná ukotvené za oceľové lano, opásané okolo lávových blokov na najvyššom bode sopky. Horšie to bolo s kotvením deviátorov, ktoré mali odťahovať laná do stredu sopúcha. Uspokojivé kotvenie tu napokon tvorila dvojica naplnených batohov, prisypaných troskou a popolom.

Okrem nezvyčajného spôsobu kotvenia a možno neopodstatnených obáv z padajúcich skál sa zostup do Gíguru vôbec neodlišoval od zlanovania do našej Zvonice. Mäkko som pristál na dne mohutnej siene pôdorysu 48 × 65 m, konečne v tichom prostredí bez neustáleho hukotu vetra. Dlho som sa pozeral dohora a vychutnával som predstavu, že touto dutinou objemu 150 000 m^3 kedysi prúdila na povrch žeravá hmota, po ktorej na stenách sopúcha ostala červená glazúra a lávové náteky.

Keď zlanila Oľga a Elena, zostúpili sme širokým a strmým svahom asi do 170 metrovej hĺbky, kde sme v závale obrovských blokov dlho a bezvýsledne hľadali priechod na najnižší známy bod Gíguru v hĺbke – 220 m.

MÝVATN

Pri jazere Mývatn na severe ostrova je pre turistov všetko dobre zorganizované. Stačí sa len presúvať z jedného parkoviska na druhé a oboznamovať sa s najrôznejšími prejavmi vulkanizmu. Videli sme krátery na brehu malebného jazera a sopečné stĺpy trčiace z jeho hladiny, skalné mesto Dimmuborgir, solfatáry, z ktorých fučalo ako roztrhnutého parovodu, bahenné sopky s vriacim modrým bahnom. Vystúpili sme na popolový kráter Hverfjall, na sopku Krafla a vyskúšali sme 49 stupňovú vodu v jaskyni Grjótagjá. Ak speleológ Šmída tvrdí, že sa v nej nedá udržať prst, neverte mu. Postupným ohrevom sme napokon dokázali ležať v nej viacej ako 5 minút. Paradox ale spočíva v tom, že ponorení v horúcej vode sme rozmýšľali, ako sa dostaneme k jaskyniam z ľadu. Tie ležali za 160 kilometrovou púšťou a my sme nemali džípa.



Cestou na Kverkfjöll, v pozadí hora Herdubbraid, Kráľovná Islandu Foto: V. Vančura

KONIEC SVETA

„Auto je poistené, ale ak sa dačo stane v rieke, platíte to sami“, povedal chlapík, keď nám napokon na šesť dní požičal Ladu – Nivu za menej ako polovičnú taxu. Jej vnútorný priestor sme tak zaplnili, že tam neostalo veľa vzduchu a onedlho sme už zo štrkovej cesty odbočovali do púšte čierneho piesku. Na rázcestí stálo: ASKJA 103 km, ale my sme išli na Kverkfjöll a to bolo ešte o 60 km ďalej.

Niva nás spoľahlivo dopravila pod severné úpätie Vatnajökullu, odkiaľ sme ľadovcovým svahom vystúpili na skalnú ostrohu Kverkfjöll, k neobývanej chatke vo výške 1730 m. Túto oblasť Islanďania volajú Koniec sveta a pravdu povediac, také dačo som ešte nevidel.

Pod chatkou bolo jazero, zovreté z jednej strany ľadovcom, zatiaľ čo z pláže na protiľahlom brehu sa dymilo. Piesok tu bol horúci a voda pri brehu teplá. Poniže chatky bola v skalnej ostrohe ukrytá aj rozprávková slepá dolina plná solfatár, síry, bahenných sopiek a červenožltej hliny. Keď sme to všetko stačili vyfotografovať, Vatnajökullom sa dovalil vodorovný dážď.

STUDENÁ A TEPLÁ RIEKA

“Kto z vás vie poskytnúť prvú pomoc?” spýtal sa islandský záchranca, ktorý hlboko v noci vstúpil do chatky vzdorujúcej náporom vetra. Tak sme sa v tme a hmle zúčastnili veľkej záchrannej akcie. Našťastie všetko dopadlo dobre a nových dojmov bolo veľa. Zažili sme nočnú jazdu snežným skútrom, z výšky ľadovca sme sledovali, ako sa nočnou púšťou približovali svetlá džípov so záchrancami a pôsobivé bolo aj islandské brieždenie s príletom vrtuľníka.

Novým zážitkom bola aj návšteva ľadovcovej jaskyne Studená rieka, ktorej vchod leží pri solfatároch na Kverkfjölli. Chodbami v ľade sme prešli popri rieke asi 300 m k pereji Ali Baba, kde nám chýbali gumené obleky.

S ľadovcom Vatnajökulli sme sa definitívne rozlúčili 22. augusta na jeho úpätí pri Teplej rieke. Ľad je tu neustále v pohybe a jaskyňa už vôbec nezodpovedá popisu francúzskych speleológov. V oblakoch pary sme sa 200 m dlhým ľadovým tunelom brodili riekou, v ktorej pri jednom brehu tiekla teplá voda, pri druhom ľadová. Na konci jaskyne sme dlho stáli ponad kolena v prúde teplej vody a opäť sme preberali všetky tie nevšedné dojmy zo 4-týždňového pobytu v krajine ohňa a ľadu. Ešte sa pozrieme na Askju a o dva dni nás v prístave čaká Norona...

SPONZORI

„Viete čo, už ma nezahovárajte, idem vám narobiť klobásy,“ prerušil náš výklad o pripravovanej výprave na Island súkromný podnikateľ, pán Grajciar z Breziín, výrobca údenín, ktorý má jediného zamestnanca. O jaskyniaroch nikdy nepočul, ale spontánne sa rozhodol, že nás podporí.

I. výprava slovenských jaskyniarov do podzemia Islandu by sa neuskutočnila bez účinnej pomoci sponzorov:

HIPMAN – konštrukčné práce, Zvolen,
CHEMOSVIT, Svit
PODPOLIANSKE STROJÁRNE, Detva
SLOVENSKÁ POŠTA, OZ Banská Bystrica
DEVÍN BANKA, pobočka Zvolen
ISTROCHEM, Bratislava
DIHOFER – SLOV, Slatinské Lazy
FOND KULTÚRY mesta Zvolen
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UPJŠ, Prešov
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, pobočka Prešov
GURMÁN, Breziny
TESLA, Liptovský Hrádok
GEOLÓGIA, Spišská Nová Ves
KOŠČ, Prešov
PAMELA, Prešov
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, pobočka Zvolen
IMPRESSO, Prešov
MESTSKÝ ÚRAD, Prešov
MESTSKÝ ÚRAD, Svit
TAOSI, Prešov
SIMAKO, Krupina
PIVOVAR TATRAN, Poprad
BRYNDZIAREŇ, Zvolenská Slatina
MÄSPOMA, Zvolen
ZVOLENSKÁ MLIEKÁREŇ, Zvolen
MESTSKÝ ÚRAD, Liptovský Mikuláš
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO, Očová
PEČIVÁRNE, Sereď
PEKÁRNE A CUKRÁRNE, Zvolen
POHRONSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, Banská Bystrica
BALIARNE, Poprad
PASTA – zvolenské cestoviny, Zvolen

KVERKFJÖLL
Geotermické rieky pod islandským ľadom
SPELUNCA n. 17/1985

Gérald Favre, preklad: Václav Hochmuth

Počas expedície Slovenskej speleologickej spoločnosti Island '95 podarilo sa jej účastníkom dosiahnuť ako prvým jaskyniarom z našej krajiny neobyčajne zaujímavú oblasť Kverfjölu na severe najväčšieho ľadovca Islandu – Vatnajökulu. Tu sa nachádzajú najvýznamnejšie jaskyne pod ľadom, vytvorené geotermálnou energiou. Aj keď sa nepodaril úplný prechod systému, návšteva v nás zanechala hlboké dojmy. Napriek tomu sa však zdá, že najlepšie priblíži problematiku týchto pre nás unikátnych jaskýň jeden z objaviteľov, Gérald FAVRE, ktorého trochu krátený príspevok zo Spelunky našim čitateľom predkladáme.

Redakcia

História

Náš výskum začal, keď sa nám jaskyniarskymi prostriedkami podarilo preniknúť prirodzenými chodbami pod a do ľadovca. Vo francúzsko – švajčiarskych Alpách sme po prvýkrát prenikli medzi ľad a skalu. Neskôr sme skonštatovali dôležitosť termálnej energie pre vznik ľadovcových jaskýň a hľadali sme, kde môžu spolu existovať pramene prírodného tepla a ľadovcová prikrývka.

Island so svojimi sopkami pod ľadom nám mohol dať odpoveď na naše otázky a preto sme v roku 1980 usporiadali prvú expedíciu s úmyslom objaviť jaskyne vytvorené týmto paradoxným spojením medzi ohňom a ľadom.

Počas tejto prvej expedície sme sa zoznámili so všetkými zaujímavosťami, ktorú poskytuje región Kverkfjöll. S kamerou v ruke sme prenikli popri Teplej rieke asi 300 m, no boli sme zastavení únikom plynu, kde bol vzduch takmer nedýchateľný a preto sme sa museli rýchlo vrátiť. Vo vrchnej Studenej rieke sme prenikli do hĺbky -122 m, až niekoľko stupňov a povodeň zastavili náš postup.

V roku 1982 bol kladený dôraz hlavne na film "Spélé – ice". Napriek tomu sme postúpili o 100 m naviac popri Teplej rieke vďaka nášmu potápačskému prístroju s uzavretým okruhom. Vo vrchnej studenej rieke (VSR) sme sa posunuli do hĺbky – 348 m pred šachtu hlbokú 30 m. V okolí geotermálneho jazera pri chatke islandskej glaciologickej spoločnosti bolo zameraných tiež niekoľko jaskýň. V r. 1984 nás pásové vozidlo dopravilo rovno na ľadovec Vatnajökull. Tento dopravný prostriedok nám pomohol navštíviť aj preliačinu Grimsvötn nachádzajúcu sa prakticky v strede ľadovca a patriacej do inej geotermickej zóny. Pri tejto príležitosti sme zostúpili vo VSR do hĺbky -525 m pod ľadom a vzdialenosti 2850 m.

Poloha a prístup

Pre dosiahnutie Kverkfjöllu existuje viac možností, ale cesta zo severu zjazdná terénnym vozidlom od cesty Mývatn – Egilstadir je najschodnejšia napriek hlbokým brodom a pieskovým presypom. Z táboriska pod Kvelkfjöllome dosiahneme rôzne ciele pešo za 1 až 4 hodiny. Po ľadovci sa môžeme pohybovať na pásovom vozidle. Získame tak na pohyblivosti a čase.

Počas cesty do oblasti od severu už zo vzdialenosti 50 km spoznáme charakteristický tvar Kverkfjöllu – zrezaný kužeľ, ktorý sa odlišuje od bieleho ľadovca Vatnajökull. Od chaty (Sigurdurskáli) vyzerá kužeľ, ktorý končí o 1 000 m vyššie, prerušený na svojej severnej strane roklinou, z ktorej vychádza ľadovcový splaz Kverkjökull. Práve na jeho úpätí vyvierajú teplé vody. Na severozápade ľadovec prikrýva ešte aj dnes niekoľko aktívnych geotermických zón.

Na sever od chatky Glaciologickej spoločnosti sa nachádza dôležitá oblasť solfatár. V minulosti ich určite tiež kryla ľadovcová klenba, na stenách Kverkfjöllu sme nezaznamenali stopy sopečných výparov.

Okrem Kverkfjöllu sme objavili niekoľko iných geotermických oblastí, niekoľko "Jökullhaup" čiže podľadovcových riek sa nachádza na severozápadnej hranici Vatnajökullu.

Opis geotermických zón a jaskýň

V oblasti sme preskúmali 4 geotermické zóny s podľadovcovými jaskyňami:

A. Teplá vnútorná rieka v Kverkjökule

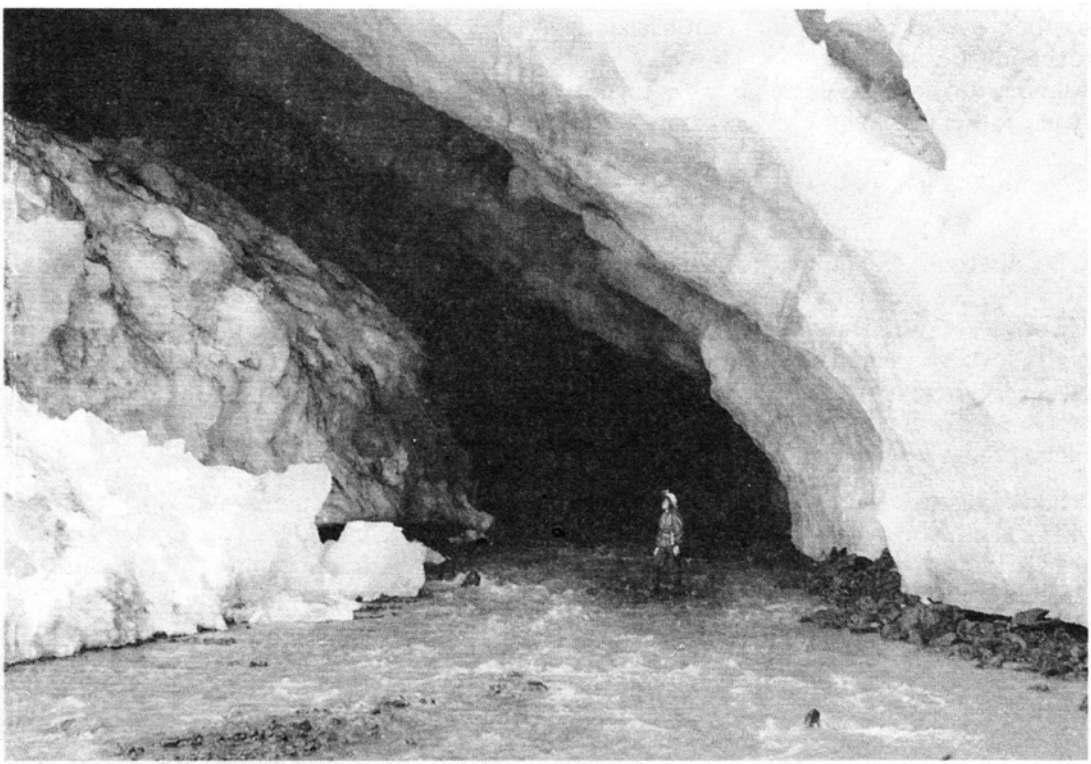
Nachádza sa na úpätí ľadovcového splazu Kverkjökull. Jej šírka a hĺbka sa neustále mení (6 až 20 m široká, 3 až 8 m hlboká). Je to najznámejšia jaskyňa Kverkfjöllu, pretože je ľahko prístupná od táboriska (Sigurgurskáli) a aj bez osvetlenia môžeme preniknúť viac ako 150 m. Chodba je vysoká 20 m a je osvetlená slabým modrastým svetlom. Ako uvidíme neskôr, rozmery chodby sa menia. V r. 1980 bola táto prvá časť skôr menšia, 10 × 5 m v porovnaní s r. 1982 – 25 × 12 m. Môžeme pozorovať silnú cirkuláciu vzduchu medzi ľadovou studňou a hlavným východom.

pozn. red. Pri našej návšteve r. 1995 už ľadová studňa neexistovala, s pohybom ľadovca sa zrejme dostala až na jeho okraj a zanikla. Vďaka tomu prúdenie vzduchu bolo slabé a v jaskyni, najmä v zadnej časti bola hmla, na niektorých miestach viditeľnosť nedosahovala ani l m.

Pri vchode naľavo pramení iná podľadovcová rieka, tentoraz studená, bez možného prieniku. Jedná sa o prirodzené odvodnenie Kverkfjöllu bez spojenia s geotermickou zónou.

Teplá rieka, naopak, dosahuje teplotu až 35 °C. Výdatnosť geotermického vyvierania sa mení medzi 10 až 100 litrami za sekundu. Konečná teplota vody závisí od množstva studenej vody, s ktorou sa zlieva v ľadovej studni alebo ktorá presakuje trhlinami v strope. V prípade silného topenia môže prietok dosiahnuť až 1 m^3 za sekundu, ale teplota vody je veľmi blízka nule. Teplota vzduchu vo vnútri je rovná alebo menšia, ako nula.

V prvej časti jaskyne sú chodby priestranné, výška sienì môže dosiahnuť až 40 m. Dno je tvorené zaoblenými balvanmi a štrkom. Rieka zaberá približne 2/3 chodby. V stenách sa nachádzajú občasné výdute (0,5 m až 2 m). Miestami je zem pokrytá zrútenými ľadovými balvanmi.



Vchod do jaskyne Teplá rieka Foto J. Turóciová

(pozn. red.: Pád takéhoto balvanu na miesto, kde sme pred chvíľou fotografovali, sme sledovali na vlastné oči). Od ľadovej studne sa stavba jaskyne rýchlo mení. Silný tok vzduchu zaniká a my prenikáme do atmosféry, zbavenej prakticky všetkého kyslíku. Mnohé prítoky stekajú priamo zo stropu. Chodba sa zmenšuje a po 150 m prichádzame k zníženiu, ktoré dovoľuje prienik len medzi ľadovým stropom a riekou. Od toho miesta sa postup bez dýchacieho prístroja stáva veľmi nebezpečným, pretože nedostatok kyslíka vyvoláva silné bolenie hlavy. S prístrojom s uzavretým okruhom sme postúpili ešte 200 m, až kým sme prišli na miesto, kde sme na zemi zbadali významné bublanie. V tejto časti je chodba 10 m široká a 2 až 5 m vysoká. Chodba pokračuje ďalej....

Poznámka: Tento podľadovcový tok je v priamom spojení s jedným z "horúcich bodov" Kverkfjöllu. Aj keď niekoľko solfatár sa objavuje v koryte rieky, zdá sa málo pravdepodobné, že je nimi spôsobená termická energia rieky (100 l/s, 35°C). Niekde pod Kverkjökullom musí teda existovať silnejšia geotermická zóna. Ponúkajú sa nám 2 riešenia – buď sa niekde pod ľadovcom nachádza "horúci bod", odkiaľ pramení rieka, alebo, ak si predstavíme ďalšie objavy, môžeme si vysnívať aj pravý gejzír pod ľadom

B. Studená vrchná rieka v Kverkfjölle (VSR)

Veľký svahový ľadovec pokrytý snehom, viditeľný od úpätia Kverkjökullu, pokrýva jeho západný svah. Na jeho juhozápadnom konci sa nachádza niekoľko „kotlov" spojených s dôležitou podľadovcovou sieťou. V tejto oblasti ľadovec nepokrýva celý povrch, a sopečné horniny (tufy) vystupujú na niekoľkých miestach ako slabý hrebeň alebo hromady skál.

Vchody počas posledných 3 rokov zmenili vzhľad vďaka snehu, ale ich umiestnenie zostáva stále rovnaké. V týchto miestach sme medzi 82 a 84 rokom zistili slabý úbytok ľadovca. Samotný ľadovec je v tejto oblasti málo pohyblivý. Skalný hrebeň zvýrazňuje reťaz viacerých solfatár. Ide o zväčša o slabú až strednú aktivitu, neporovnateľnú s oblasťou Hveradalur, nachádzajúcou sa 2 km na JZ.

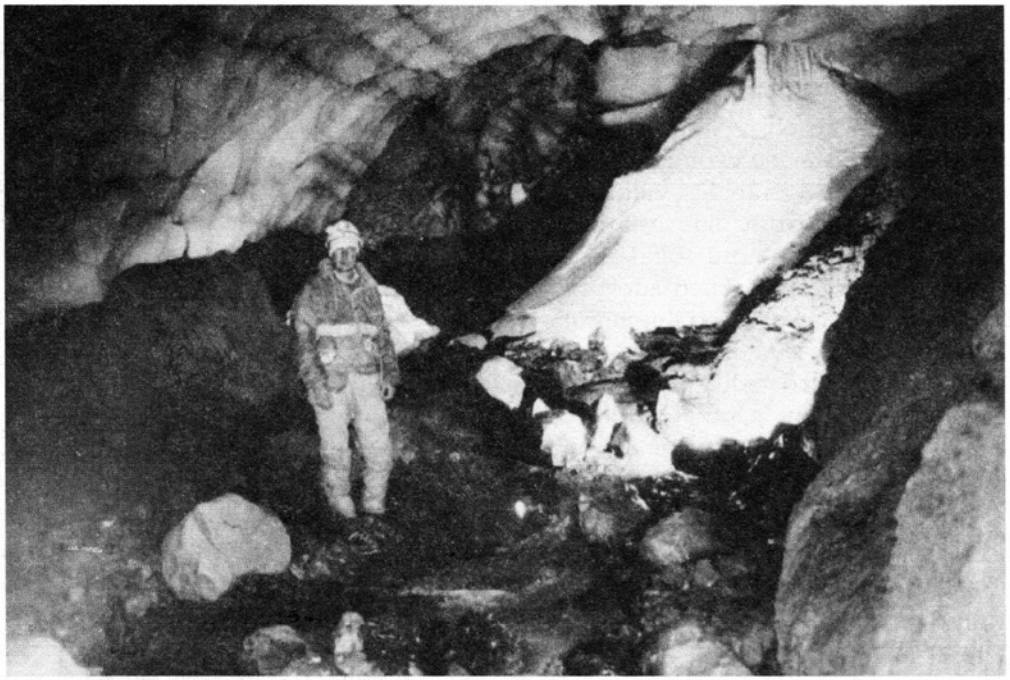
Najpoužívanejší je vchod č.2., aj keď sa strop tohto vchodu medzi 2 expedíciami preboril. Vo vnútri ešte pred splynutím s hlavnou chodbou sa nachádza solfatára, z ktorej vychádza para a vriaca voda. Tá odteká v smere podľadovcovej rieky krátkou chodbou. Vrchný tok rieky stúpa až do 200 m po puklinu, skade prúdi voda pomedzi ľad a morénu. V tejto časti sa chodba delí na 2 časti a jednu bočnú sieň, tvorenú prevažne ľadom. Stúpajúca chodba nás privedie na povrch (vchod č.1). Nachádzame sa na začiatku siete schodnej človekom, aj keď vodný tok vzniká ešte o niekoľko 100 metrov vyššie, v oblasti, kde je ľadovec rozdrvený.

V smere toku sa jaskyňa stáva stále zaujímavejšou. Výklenok Axel prekonávame pomocou tenkého lana prichyteného ľadovcovou skobou. Dostávame sa k prvej bifurkácii, kde začína chodba, vedúca k podľadovcovému sifónu. Na bokoch hlavnej chodby vidíme niekoľko morénových násypov. Pozdĺž hlavnej osi sledujeme viacero štádií posunu ľadovca. V mieste Turlesonových solfatár sa chodba mení na sieň. Je tu dóm vysoký 20 až 30 m, naplnený hmlistým ovzduším. Slabšie ohrievanie zeme podmienilo vznik Iglú, jednoduchej komory, poukazujúcej na rovnováhu medzi „ľadom a ohňom". Okolo niektorých solfatár sa tvoria mikrobubliny oranžovo – okrovej farby. Miesta, kde uniká teplá voda, nám môžu poslúžiť na ohriatie nôh.

Po 80 m sa naľavo od chodby vo výške stropu odpája samostatné rameno. Po prechode hrdla sa po 60 m dostaneme k inej teplej zóne. Vodný tok sa nevlieva do hlavnej rieky, ale pokračuje ako nezávislý systém. Jeho chodba sa však stáva nepriechodnou, pretože všetka jeho energia je vyčerpaná v prvých 100 metroch.

Pokračujúc korytom hlavného toku, chodba opäť mení vzhľad. Ľad sa nachádza len na strope, steny sú tvorené sopečnými tufmi a zvyškami morén. Tok pokračuje cez úzke hrdlo a my pokračujeme z bazénu do bazénu. Dostávame sa k posledným aktívnym solfatáram (Odin), neskôr chodba pokračuje 200 m Björnsonovou galériou. Ľad tvorí opäť strop aj steny. Napravo sa rozkladá chodba v ľade vytvorená v okolí vertikálnej trhliny. V hĺbke 122 m sa chodba skláňa pod uhlom 45° sériou rovín, spádov a hrdiel. V týchto miestach sa hlavná os stáča smerom na sever.

Môžeme si všimnúť niekoľko zvláštností: časť chodby je v tvare typickej „kľúčovej dierky" s ľadovým stropom a meandrom vytvorenom v sopečnom podloží. Napravo chodba zdobená



V jaskyni Studená rieka Foto Z. Hochmuth

ľadovými stalaktitmi končí v ľadovom sifóne. Naľavo je malý svetlík, prístupný pomocou skôb a cepínu ktorý vyúsťuje do rovnobežnej chodby (Ali Babova komora). Táto sa úplne líši od zvyšku jaskyne. Nevyzerá byť ovplyvnená solfatárami, ale skôr pripomína kryštalické chodby v Alpách. Kryštály môžu dosiahnuť veľkosť až 15 cm. Pozorovali sme aj výnimočné nahromadenia, kde boli kryštály pospájané hrotmi. V tomto prípade sa pravdepodobne jedná o tektonickú trhlinu so slabým spojením s geotermickým systémom, takže si udržuje svoju vlastnú identitu studenej komory.

Bez zostúpenia na dno môžeme postupovať najprv napravo, neskôr naľavo kaňonom až po Lindenbrokovu studňu. Je to prvá skutočne zvislá priepasť v jaskyni a zostup umožňuje rozdrobenie v ľavej časti ľadovej steny.

Kaňon dosahuje v tejto časti miestami hĺbku 6 metrov. Po prekonaní stupňa hlbokého 5 m chodba pokračuje 400 m až po Saknussemovu studňu. Miestami sa chodba delí na dve a má veľmi pekný eliptický tvar. Napravo sa nám zazdalo, že sme zazreli oblasť solfatár. Saknussemova studňa, hlboká 35 m (40 m so stupňom na dne) je najokúzľujúcejším miestom jaskyne. Zostupuje sa po pravej stene rozdrobeninami ľadu. Napriek všetkým opatreniam sa nedá vyvarovať trenia o skaly, ochrana lana sa nám veľmi osvedčila. Na stenách sa môžu ľadové dlaždice odtrhnúť už pri najmenšom trení. Z toho miesta je nádherný pohľad, ľadová klenba, vodný tok ktorý padá do kataraktu a prítok padajúci z náprotivnej steny. Ešte jeden výklenok a prienik pokračuje pomedzi kamenné balvany. Vplyv solfatár cítime stále menej a chodba sa zmenšuje. Pokračujeme priestorom medzi stropom a riekou. Nachádza sa tu niekoľko prekážok – nie z ľadu, ale z rozdrveného snehu. Trochu ďalej ľahkom zistíme ich príčinu, pretože zo stropu sa šíri slabé modrasté svetlo. Napriek silným ranám cepínom sa nám však nepodarilo preraziť otvor. Už sme si mysleli, že sme na konci, keď jeden z nás prenikol ďalej a my sme sa ocitli vo veľkej chodbe (Galéria Maurice) vytvorenej v ľade so štrkovitým dnom. Doviedla nás o 200 m ďalej do hĺbky -525 m, tento raz na koniec.

Na tomto mieste sme sa museli nachádzať pri dolnom okraji ľadovca, ktorý pokrýva svah. Podľa podmienok musí byť možný vnútorný prechod ľadovcom. V r. 1982 sme totiž zaznamenali silný prúd vzduchu, ktorý vychádzal zo štrbiny širokej 2 cm medzi vodou a ľadom.

Poznámka: Od tohto objavu Vrchná rieka Kverkfjölu predstavuje výnimočný prípad, ktorý názorne ukazuje spoluprácu vulkanológie a glaciológie. Pre obe tieto disciplíny ostáva úloha zistiť príčinu rozdielnej činnosti solfatár, ako aj pohybu ľadovca. Rozdiel medzi podľadovcovými sieťami tvorenými termickou alebo slnečnou energiou zahrievanou vodou je závislý od umiestnenia termických zón. Napríklad v Alpách sú ľadovcové jaskyne vytvorené vodou uvoľnenou slnečnou energiou počas jej prietoku podzemím. Výzor a umiestnenie týchto jaskýň sa často menia, pretože podľadovcové toky sa tiež menia vďaka množstvu vonkajších činiteľov (meteorológia, dynamika ľadovca).

Nemennosť v umiestnení solfatár naopak vytvorí podľadovcové chodby, ktoré sa nezmenia za dlhé obdobie. Prípadné zmeny sú zapríčinené zmenou geotermickej aktivity a prítomnosťou prúdu vzduchu, či vody pretekajúcej jaskyňou. Naviac si treba všimnúť premiestňovanie ľadovca v porovnaní s horúcimi bodmi. Od každého z týchto činiteľov bude závisieť vzhľad jaskyne. V prípade VSR hĺbenie jaskyne je spôsobené činnosťou solfatár v hornej časti toku, nachádza sa tu veľa pary. Dolný tok je tvorený tokom, ktorý postupne uvoľňuje svoju energiu. Prúd vzduchu hrá tiež dôležitú úlohu, odoberá tepelnú energiu a vytvára oblý strop. Bez tohto prúdu vzduchu by jaskyňa končila v hĺbke 300 m.

Ako si môžeme všimnúť, všetky solfatáry sa nachádzajú na jednej osi. Môžeme vysloviť hypotézu, že v dobe, keď bolo celé územie pokryté ľadom, sa kdesi pod ním objavili solfatáry v okolí osi SV – JZ. Nad každým takýmto „horúcim bodom" vznikla dutina. Roztopená voda si pomaly razila cestu z jednej dutiny do druhej, až kým všetky dutiny nesplynuli.

Tento vývoj ukazuje stabilitu chodieb, ktoré už existujú niekoľko stoviek či tisícok rokov a ktoré sa v dohľadnej budúcnosti neporušia, minimálne kým neprestane geotermická aktivita.

V r. 1980, po našich prvých objavoch a podľa smeru jaskyne sme si mysleli, že existuje vzťah Vrchná rieka – vyvieranie teplých vôd na úpätí Kverkfjölu. Mysleli sme si, že existuje akýsi kanál, ktorý spája tieto rieky, no objavy r. 1982 a 1984, objav prúdu vzduchu a topografia nás presvedčili, že tvoria dva samostatné systémy. VSR má svoju vyvieračku na úpätí ľadopádu.

C. Údolie solfatár a Geotermické jazero.

Vo vrchnej časti Kverkfjölu, v okolí chatky Islandskej glaciologickej spoločnosti sa nachádza niekoľko zvláštností:

Údolie solfatár – Hveradalur

Je známe už dlho a označované Islanďanmi ako „Koniec sveta" Jeho geotermická aktivita je intenzívna: niekoľko bahenných hrncov, s priemerom 6 m, ktoré stále bublajú, niekoľko gejzírov tryská zo zeme, vyskytujú sa bubliny mazľavého skupenstva. Všetko je sfarbené hlavne do červena, žlta a okrova, celková rozloha oblasti prekračuje 1 km². Iba južná časť Hveradaluru je prikrytá ľadovcom. Aj tu sa nachádza pod ľadom niekoľko geotermických zón, no sú menej pospájané, ako Vrchná studená rieka. Ich spojenie tvorí jazero premenlivých rozmerov. Niekoľko jaskýň sa nachádza JZ od chatky, pri stretnutí skál a ľadu. Ich dĺžka neprekračuje niekoľko 100 metrov. Celá oblasť je veľmi nebezpečná kvôli nestabilite ľadovca.

Geotermické jazero

Nachádza sa za chatkou na JV. Má približne 400 m v priemere, zaberá dno prepadliny medzi ľadovcom a skalným hrebeňom. Na jeho JV strane padajú zo steny do vody ľadové kryhy, ktoré sa o niekoľko dní na SZ strane rozpustia. Na pláži z tmavého piesku zbadáme niekoľko solfatár. Ak by sme tu chceli otvoriť geotermické kúpalisko, dosiahne teplotu aj 35 °C.

D. Východný svah (Skarphedinsjökull)

Viacero pozorovaní glaciológov potvrdzuje existenciu inej geotermickej zóny vo východnej a juhovýchodnej časti Kverkfjölu. Je ale menej významná, ako v západnej časti, solfatáry tu tvoria podľadovcový tok v severovýchodnom smere, kde pramení rieka Hveragil. V r. 1984 nebolo zaznamenané žiadne vyvieranie teplej vody. Naviac ľadovec je kaskádového typu a vznik väčších jaskýň je tu málo pravdepodobný.

Záver

Tieto výskumy neuspokojili náš záujem o daný problém. Celý systém jaskýň je ešte ďaleko od toho, aby bol známy celý, zostáva realizovať ešte mnoho meraní. Našu pozornosť priťahuje prepadlina Grímsvötn, umiestnená v strede ľadovca, kde sa asi nachádza obrov-

ské geotermické jazero a jaskyňa – denivelácia 1500 m, dĺžka 40 km a prietok 100 000 m^3 za sekundu....

Nebezpečenstvá glaciospeleológie

Okrem nebezpečenstiev, bežných pri horolezectve, jaskyniarstve a potápaní môžeme zažiť aj:

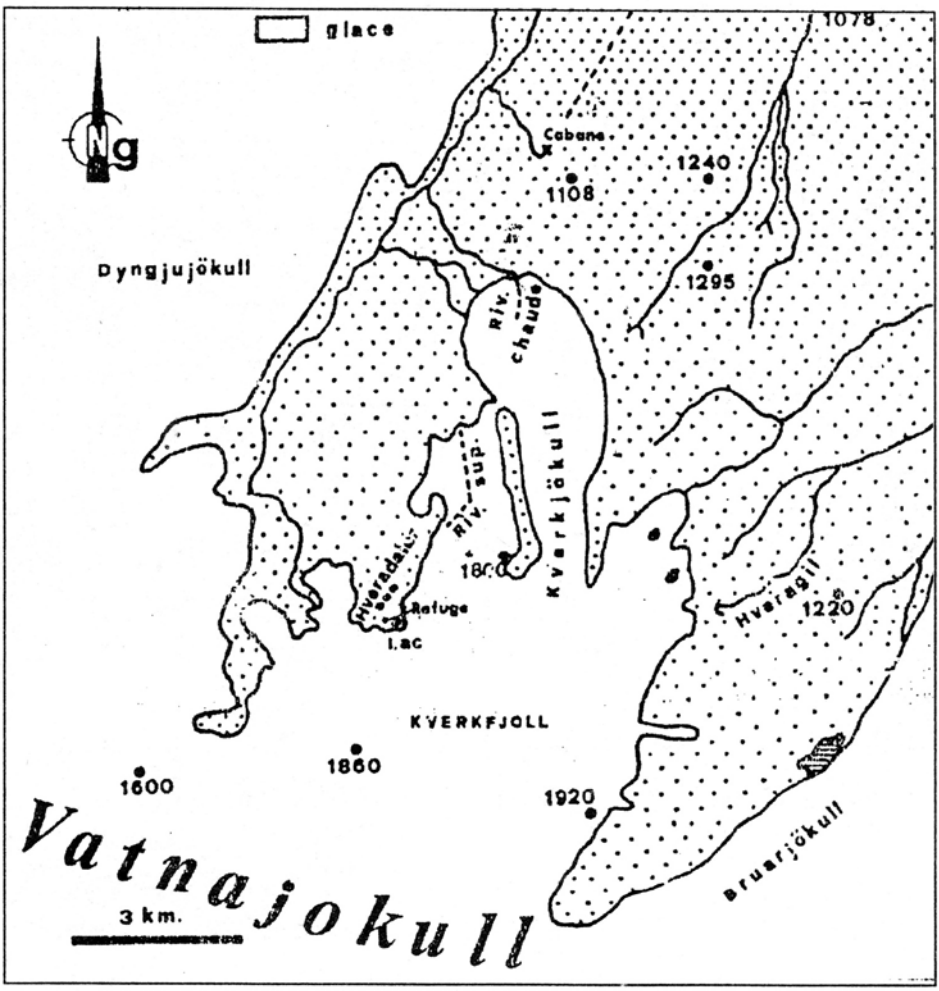
A. Prepadnutie povrchu v okolí vchodu, ako aj v oblasti solfatár ktoré sú pokryté snehom. My sme trocha experimentovali, v prepadline 15 m sme skúšali voľný pád a nad okrajom 50 m priepasti sme sotva udržali naše pásové vozidlo.

B. Zrútenia stropu alebo ľadových krýh pri vchode, ktoré môžu povoliť kedykoľvek. Pokúste sa ich rýchlo prekonať, aj keď sľubujú peknú fotku.

C. Povodeň. Môže rýchlo zaplaviť celé koryto a chodbu. S týmto javom sme sa tu však ešte nestretli. Toto riziko je rovnako spôsobené meteorologickými podmienkami, ako v normálnom jaskyniarstve.

D. Nikdy nesekať cepínom do ľadu, ak to nie je nevyhnutné, pretože môže spôsobiť pád obrovského balvanu. (balvan na hlave r. 1982). Nepoužívať výčnelky z ľadu, ale radšej výklenky. Používať duté ľadovcové skoby. Podľa teploty sa môže skoba uvoľniť za niekoľko hodín (tavenie ľadu okolo kovu).

E. Zloženie ovzdušia môže spôsobiť veľké nebezpečenstvo. Nedostatok kyslíka môže prísť neočakávane. V nižších častiach je tento jav častý a po bolení hlavy prichádza mdloba. Podľa koncetrácie to môže byť jav ohromujúci (bolenie hlavy cítiť ešte aj po 80 hodinách).



Najdlhšie lávové jaskyne sveta

Zdenko Hochmuth

Expedícia Island '95 navštívila viaceré lávové jaskyne Islandu. Zaujímali sme sa o to, v ktorých oblastiach sveta sa nachádzajú tiež lávové jaskyne a aká je ich dĺžka. Odpoveď sme našli v islandskom speleologickom periodiku SURTUR, kde autori Bjorn Hroarson a Sigurdur Sven Jonson uverejnili tabuľku, ktorej časť Vám predkladáme, aj keď sme si vedomí jej určitej neaktuálnosti, nakoľko pochádza z r. 1991.

Redakcia

P. č.	Názov	Krajina	Dĺžka (m)
1.	Leviathan Cave	Keňa	12 400
2.	Kazumura Cave	USA (Havaj)	11 833
3.	Billemot Cave	Kórea	11 749
4.	Cueva de los Viento	Kanárske ostrovy	9 250
5.	Man Jang Gul	Kórea	8 928
6.	Cueva de Don Justo	Kanárske ostrovy	7 323
7.	Ainahou Ranch Cave	Havaj	7 110
8.	John Martin's Cave	Havaj	6 263
9.	Cueva de los Verdes	Kanárske ostrovy	6 100
10.	Labyrinth Cave	Kalifornia	5 661
11.	Susan Gul	Kórea	4 675
12.	Ubuvumbo bwa Musanze	Rwanda	4 560
13.	Cueva del Sobrado	Kanárske ostrovy	4 000
14.	Ape Cave	USA (Washington)	3 904
15.	Duke Creek Cave	USA (Utah)	3 674
16.	Offal Cave	Havaj	3 400
17.	Cueva de Felipe Reventon	Kanárske ostrovy	3 000
18.	Kalmanshelir	Island	3 000
–			
36.	Surtshelir	Island	1 810
50.	Vídgelmir	Island	1 460
54.	Raufarhólshelir	Island	1 350

Medzitým sa situácia iste zmenila, dozvedeli sme sa, že jaskyňa KAZAMURA je už dlhá viac ako 40 km.

Príhnúkagígur – priepasť v sopečnom kráteri

Zdenko Hochmuth

J. Verne v svojom známom románe opisuje cestu do stredu Zeme, ktorej začiatok bol prirodzene na Islande. Za vstup vybral cestovateľom Lindenbrokovi a spol. kráter Snefeles, týčiaci sa na konci západného polostrova Islandu. Dlhé roky sa myslelo, že iba fantázia známeho spisovateľa môže také čosi vymyslieť, až sa v literatúre objavilo, že síce nie na Snefelesi, ale priam neďaleko Reykyvíku sa nachádza podobná vec – sopka s kráterom, ktorý sa dole zvonovite rozširuje a skutočne pripomína Verneom opísanú jaskyňu.

Priepasť má názov Príhnúkagígur a autorom originálnych príspevkov z prvozostupov je pán Dr. Arni Stefanson z Reykyvíku, s ktorým sme počas expedície Island 95'mali možnosť sa zoznámiť. O kráteri písal už B. Šmída v Spravodaji 2/1994 a pozornosť mu venoval i dr. Ludvík Souček v českom časopise Speleo z r. 1993.

Počas príprav expedície Island sme si niečo o priepasti prečítali a tiež soe i na Islande získali ďalšie zaujímavé materiály, takže môžeme našich čitateľov podrobnejšie informovať o tomto speleelogickoej pozoruhodnosti.

Najprv k názvu:

Aj keď sa názov Príhnúkagígur zdá krkolomný, jeho preklad či vysvetlenie je jednoduché. Islančina ako starý germánsky jazyk pozná spájanie slov. Slovo Prí, resp. v inej transkripcii Thrí znamná tri, kráter je gígur a nuka či nuk je vrchol. Spomnenutý názov by sa dal voľne preložiť ako „kráter troch vrcholov".

Trocha histórie:

Árni Stefanson, ako píše v York grotto newslewtter, sa o jaskyni dozvedel už dávno, snáď r.1973.

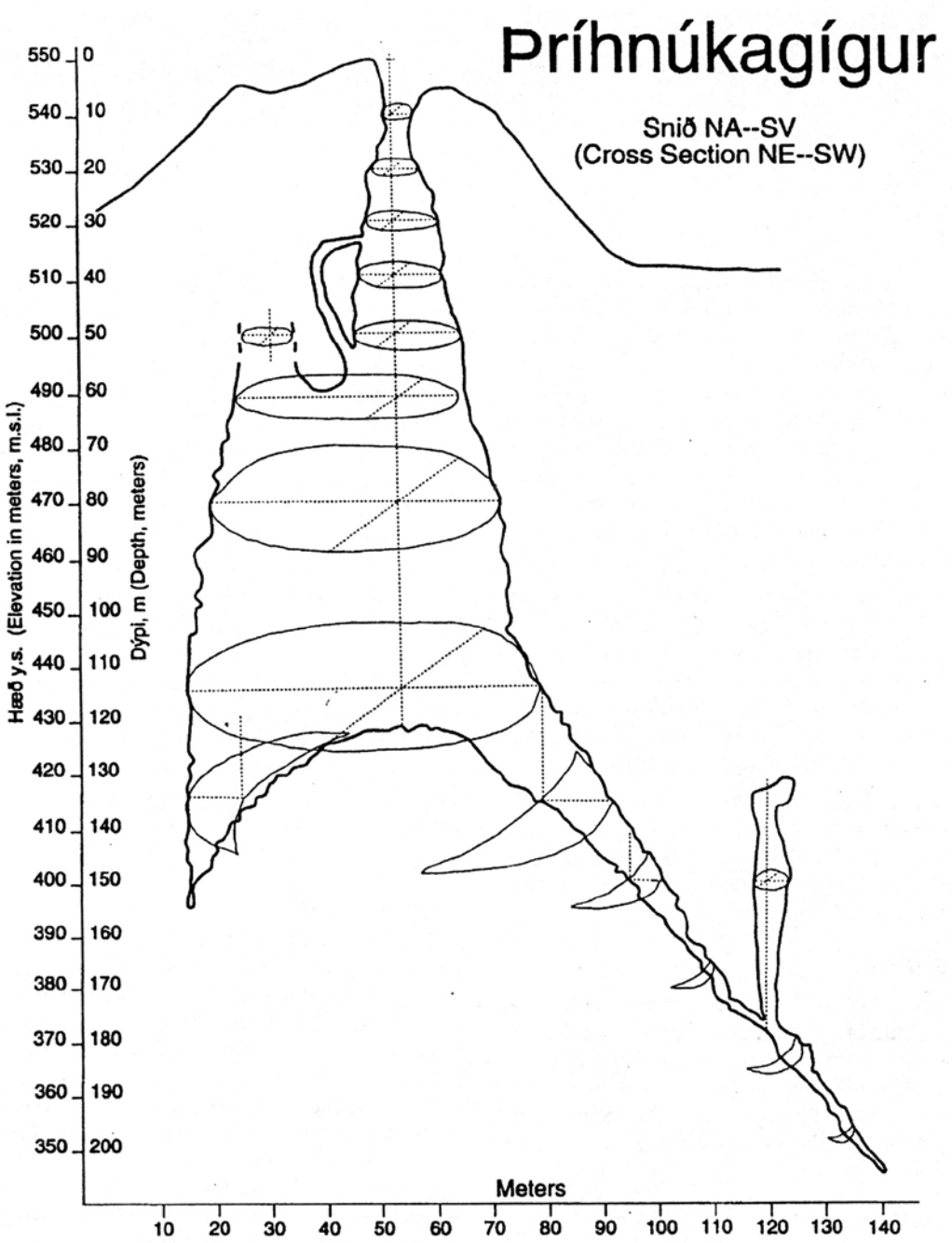
Sprievodca islandského horolezeckého a cestovateľského klubu, Einar Olafson, tu Stefansona doviedol. Neďaleko od Reykyavíku, v oblasti Bláfjolu (Modré hory), ktoré sú rekreačnou oblasťou a lyžiarskym centrom reykyavíčanov, sa na pustej lávovej planine týčia 3 vrcholčeky a v jednom z nich bola neprebádaná zvislá diera.

Na Islande lávové horizontálne jaskyne boli známe už dávno, avšak nik tu nemal skúsenosti s vertikálami. Skúsenosti Stefansona, vtedy 23 ročného študenta medicíny, nedovoľovali dosiahnuť dno neprebádanej priepasti. Ako sme sa dozvedeli, pokusy boli všelijaké, dokonca sa na spúšťanie a vyťahovanie odvážlivca používal džíp, ktorým došli na úpätie kopca. Tiež sa na kotvenie lán používal batoh naplnený kameňmi.

Obrat nastal až s príchodom skúseného alpinistu, Arniho brata Einara. Na priepasť napokon zaútočili až v apríli r. 1991. Vonkajšia teplota bola iba -10° C, teda výborné počasie na zostup. Účastníci boli ohromení obrovským priestorom v hĺbke väčšej ako 100 m. Priestor postupne preskúmali, zistili, že existuje pokračovanie na okraji dómu klesajúcou chodbou. Napokon sa zastavili v hĺbke 204 m.

Poloha a opis.

Ako sme už spomenuli, Phrínukagígur sa nachádza asi 20 km JZ od Reykavíku. Krajina je tu tvorená lávovými poľami postglaciálneho veku. Medzi morským pobrežím a horami Bláfel sa v relatívne nízkej nadmorskej výške rozkladá lávové pole Tvíéboldhraun. Do hôr zasahuje na spôsob doliny. Na jeho južnej strane sa týči strmý svah, vysoký asi 300 m. Je to okraj akejsi zvlnenej planiny, v nadmorskej výške asi 500 m, z ktorej vystupuje niekoľko sopečných kužeľov. Neďaleko, iba asi 200 m od okraja planiny vystupuje skupina 3 vrcholov. Majú názov Príhnúkar ich prevýšenie nad planinou je iba asi 30 – 40 m, pričom obkolesujú depresiu, o ktorej sa miestni domnievajú, že sa jednalo o lávové jazero. Jeho svahy sú z kompaktnej lávy a je vidieť i jej viaceré úrovne. Vystupujúce sopečné kužele sú naproti tomu viac menej z nasypaného materiálu, kusov lávy, sopečných brekcií, pemzy a popola, prevažne červenej farby. Hornina teda nie je príliš kompaktná, s tým súviseli aj problémy s kotvením.



Teiknað af
(Drawn by)
Árni B. Stefánsson
10-91

Computer Graphics by
Speleo-Research Associates

Severovýchodný vrcholček má priemer pri úpätí sotva 70 m. Tesne pod vrcholom, ktorý je tvorený niekoľkými mohutnými blokmi lávy sa nachádza otvor krátera. Ústie má priemer snáď 10 m, nižšie sa zužuje asi na 4 m, pričom tu už nie je okrúhly, ale eliptický a je tu v hĺbke asi 20 m vytvorená akási lavica, kde hrozí obdieranie lana. Nižšie sa už steny zvonovite rozostupujú, v hĺbke asi 35 m je priemer komína už 15 m. Tu sa dutina náhle rozširuje, existuje tu vertikálna prepojka a nahor odbočujúci paralelný komín, ktorý ale nedosahuje povrchu.

Priemer dutiny je tu snáď 40 m a na dne, ktoré je v hĺbke asi 110 m, je až 65 m. Dno obrovského priestoru, ktorého objem sa odhaduje na 150 000 m^3 je pokryté sutinou, blokmi a kusmi lávy na spôsob sutinového kužeľa.

Priestor má pokračovanie na JZ konci, kde vedie klesajúca chodba, zrejme zvyšok nevyplnenej pôvodnej dutiny. Chodba strmo klesá, steny sú pokryté sklovitými nátekmi utuhnutej lávy, miestami s drobnými stalaktitmi. V hĺbke asi 170 m odbočuje nahor komín, ktorým objavitelia po rebríku vystúpili asi 40 m vysoko. Zrejme sa jedná sopečný komín, vedúci k vedľajšiemu kráteru na povrchu. Ďalej sa však chodba znižuje a zužuje až končí v hĺbke 204 m nepriechodným zaliatím lávou. Domnievame sa však, že priepasť má pokračovanie a určite komunikuje niekde na inom mieste s povrchom, nakoľko pri prudkom vetre na povrchu bol vo vnútri prievan a opar, ktorý dutinu vypĺňal, vychádzal kráterom občas von.

Niekoľko poznámok ku genéze priepasti:

Na rozdiel od lávových jaskýň, túb, ktorých vznik je vyjasnený a dobre dokumentovaný, priepasti podobného typu v kráteroch sú zrejme zvláštnosťou. Sopečné krátery totiž zväčša vznikajú ani tak nie z tekutej lávy, ako nasypaním pri erupciách, produkujúcich sypký materiál. Preto zvyčajne dôjde k ich rozmetaniu, vytvorí sa široký kráter – kaldera, ktorý ale už nemá charakter priepasti. Ak je materiál príliš sypký, dutina sa po zastavení explózií zarúti. V Príhnúkagígure zrejme dochádzalo okrem nasýpania materiálu i k výlevom lávy, o čom svedčia povlaky na stenách sopúcha i na dne. Preto sa dutina udržala a zarútili sa či stuhnutou lávou boli zaliate iba hlbšie časti. Je zaujímavé, že iná podobná lokalita doposiaľ opísaná nebola, aj keď sa samozrejme nedá vylúčiť, či na Islande alebo i inde v podobných podmienkach neexistuje. V svojom príspevku Dr. Souček dokonca uvažuje o ich existencii i v Čechách. Prečo by sme si ich nemohli predstaviť napr. v Cerovej vrchovine?

Literatúra:

STEFANSON, A.: The Príhnúkagígur Pit of Southwest Iceland. Zork Grotto Newsletter Vol. 28, No 3 p. 42–51

STEFANSON, A., 1991: Príhnúkagígur – ferdin, Surtur 2, p 11– 6

HRÓARSON, B., 1991: Hraunhellar á Íslandi, Reykjavík

SOUČEK, L.: Cesta se konečně otevřela. Speleo 13 s. 54–55

Niektoré krasové a speleologické lokality Albánska

Marcel Uhrin

V apríli 1995 organizácia Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity (CEE-WEB) zorganizovala výpravu do Albánska s cieľom dokumentovať lokality významné z hľadiska ochrany biodiverzity. Čiastkovým cieľom expedície bol aj výskum netopierov. V tejto súvislosti sme v Albánsku navštívili niekoľko jaskýň a krasových oblastí. Pretože informácií o albánskom krase je aj v odbornej literatúre málo (napr. The Int. Caver 5, 1992; 7, 1993; 10, 1994; Caves ő Caving Spring 1994; Inglese, M., Tognini, P., 1993), uvádzam v tomto príspevku niekoľko poznámok týkajúcich sa tejto problematiky. Výskumom netopierov v navštívených jaskyniach a lokalitách sme dokumentovali celkom 12 druhov (Tab).

Prvou oblasťou bolo pohorie Dajti (Mali Dajti; 1613 m n. m.) západne od hlavného mesta Albánska, Tirany. V pohorí sme našli jednu malú bezvýznamnú jaskynku. Najkrajším útvarom pohoria je však kaňon Gryka e Tujanit, ktorým preteká rieka Tiranes, a ktorý oddeľuje pohorie Dajti od horského pásma Vargu Kruje-Dajt ležiaceho severne od kaňonu. Dĺžka kaňonu je približne 3 km, hĺbka dosahuje v niektorých miestach aj 300–400 m.

Zaujímavé bolo vrcholové plató pohoria Me Gropa (Mali Me Gropa; 1847 m n. m.). Jedná sa o krásny holokras planinového typu so sériami krasových jám v nadmorskej výške približne 1000 m a snáď aj s výskytom priepastí. V podhorí sme v sedle Qafe Molla zaznamenali malú (dĺžka 6 m, vchod 5 × 6 m) pseudokrasovú jaskyňu v zlepencoch. Vznikla pravdepodobne vodnou eróziou a vyvetrávaním častí horniny.

Viac jaskýň sme navštívili v záverečnej časti expedície, ktorá bola zameraná predovšetkým na výskum netopierov. V horstve Fushe Gropa e Perrenjasit 5 km západne od Ochridského jazera sme navštívili jaskyňu Shpella e Kishes. Ide o malú jaskyňu s dĺžkou 15 – 20 m. Názov jaskyne v albánskom jazyku znamená Kostolná, pretože sa tu nachádzajú zvyšky ortodoxného kostola. Zachovali sa obvodové múry a krásne farebné ikony na stenách jaskyne. Podľa informácií domácich, takýchto kostolov je možné nájsť v Albánsku viac. Je to dôsledok tureckej nadvlády v 14. storočí, kedy kresťania takýmto spôsobom museli ukrývať svoju vieru.

Ďalšou navštívenou oblasťou boli ľadovcové Veľké a Malé Prespanské jazerá. Na pobreží Veľkého Prespanského jazera (Liqeni i Prespes se Madhe) je viac abráznych jaskyniek a abri v bielych vápencoch. Väčšia jaskyňa s dĺžkou asi 50 m a so sintrovou výzdobou v tejto oblasti bola zaznamenaná asi 2 km južne od dedinky Gollombaci. Významnejšia zo speleologického aj zoologického hľadiska je jaskyňa v prítokovej časti Malého Prespanského jazera (Liq. i Prespes se Vogel), zoológmi nazvaná Mikroprespanská. Jaskyňu tvoria dva väčšie dómy, za ktorými pokračovanie pre nás bolo znemožnené vodnou hladinou. V jaskyni sme potvrdili veľkú kolóniu netopierov viacerých druhov.

Počas presunu na juh Albánska sme v oblasti medzi mestami Korca, Leskoviku a Kelcyra mohli vidieť nádhernú krasovú krajinu, určite s veľkým potenciálom pre objavovanie. Mimoriadne pekný bol kaňon riečky Lumi Gostivishtet s viacerými jaskynnými vchodmi ako aj pohľady na vrcholy gréckeho Pindosu. V pohorí Mali Shendellise medzi mestami Kelcyra a Tepelena sme navštívili Mežgoranskú jaskyňu (Shpella e Mezhgorani). Vchod jaskyne sa nachádza 200 metrov nad cestou v údolí rieky Vjoses medzi uvedenými mestami. Tiež sme v nej potvrdili veľkú zmiešanú kolóniu netopierov. Celková prehliadka jaskyne bola znemožnená množstvom nahromadeného netopierieho trusu. Za speleopotápačsky významnú považujeme ďalšiu lokalitu v tom istom údolí asi 2 km južne od Kelcyry na ľavom brehu. Vchod do jaskyne tvorí veľký portál s výškou 8 metrov, ktorým sa po asi 50 metroch dostaneme k priezračnej

Tab.1.: Prehľad netopierov pozorovaných (a) a odchytených (b) v navštívených jaskyniach

Druh		Lokality						
		1	2	3	4	5	6	7
Rhinolophus hipposideros	a		2					
	b							
Rhinolophus ferrumequinum	a	1						5000
	b			3	4			3
Rhinolophus blasii	a						2000	1000
	b			2	9		1	1
Myotis daubentoni	a							
	b		2	12				
Myotis capaccini	a			1000				
	b		2	53	1	34		6
Myotis blythi	a							
	b				2	8	3	5
Myotis myotis	a						6000	
	b			5	4	9	19	15
Eptesicus serotinus	a							
	b		2	1				
Hypsugo savii	a							
	b		2					
Miniopterus schreibersi	a			1			1000	15
	b			8	14	31	8	48

1 – Shpella e Kishës, 2 – Gollombaçi, 3 – Mikroprespanská j., 4 – Shpella e Mezhgorani, 5 – Vanishter, 6 – Shpella e Maçit, 7 – Shpella e Zezä

vodnej hladine. Na východnom úpätí pohoria Mali i Gjere sme navštívili jaskyňu Vanishter, pri ktorej sme uskutočnili len odchyt netopierov, pretože jej kontrola bola opäť znemožnená vodnou hladinou.

Zaujímavú krasovú lokalitu sme mali možnosť vidieť v údolí riečky Bistrices 11 km juhovýchodne od mesta Delvine. Jedná sa o systém niekoľkých mimoriadne výdatných vyvieračiek, ktoré pravdepodobne odvodňujú pohoria Mali i Gjere a Mali i Stugares. Najväčšia z vyvieračiek sa podľa sfarbenia vody nazýva Modré oči (Syri i Kalter). Táto ohromná vyvieračka má podľa údajov talianskej speleologickej výpravy z roku 1992 hĺbku 45 metrov, pričom pokračuje nepreskúmaným meandrom (Palmisano 1993). Určite výzva aj pre našich speleopotápačov. Na tejto lokalite sa nám podarilo odchytiť jeden exemplár netopiera veľkouchého (Myotis bechsteini). Tento nález je prvým dôkazom výskytu tohto druhu v Albánsku.

Ďalšia významná lokalita sa nachádza medzi pohoriami Mali i Çikes, Lungares a Gribes pri dedinke Velca. Ide o jaskyne v izolovaných vápencových skalách zvláštnej červenej farby. Najväčšia z týchto jaskýň (Shpella e Macit) v skale Shkembi e Skotave je údajne zmapovaná členmi Albánskej speleologickej spoločnosti. Ide o jaskyňu s bohatou sintrovou výzdobou a veľkými dómami. Zaznamenali sme tu najpočetnejšiu kolóniu netopierov počas nášho pobytu. Ich celkový počet sme odhadli na 10–15 tisíc a prehliadka jaskyne bola opäť sťažená mimoriadne veľkým množstvom guána netopierov. Domorodci tiež túto jaskyňu využívajú ako miesto pre zbavovanie sa uhynutých oviec. V celej oblasti sme zaznamenali ďalších 5 jaskýň menších rozmerov, pričom miestnym pastierom sme boli upozornení na otvor tesne pod vrcholom jednej zo skál, dostupný len lezeckou technikou. Podľa jeho informácií tu v lete 1993 pôsobila expedícia

anglických jaskyniarov, ktorí v uvedenej jaskyni našli množstvo archeologického materiálu.

Poslednou jaskyňou, ktorú sme navštívili na konci pobytu bola Shpella e Zeza (Čierna jaskyňa). Popudom pre jej návštevu bol program v albánskej televízii, zobrazujúci veľkú kolóniu netopierov. Jaskyňa je zmapovaná albánskou spoločnosťou v dĺžke približne 150 m. Je to impozantnú jaskyňa s vchodom asi 500 m nad kaňonom rieky Erzenit na južnom okraji pohoria Dajti pri dedine Pellumbasi. Vchodová časť predstavuje chodbu dlhú asi 100 m s výškou 8–10 m a šírkou 20 m. Jaskyňa končí obrovským dómom s výškou 17 metrov.

Počas expedície sme nadviazali kontakty s predstaviteľmi Albánskej speleologickej spoločnosti (ASS), ktoré boli ešte utvrdené počas návštevy sekretára ASS, dr. F. Krutaja na Slovensku v prvom májovom týždni. Na základe týchto kontaktov, je možné do tejto takmer neznámej krajiny organizovať prieskumné expedície bez väčších problémov. Zvlášť lákavá je oblasť tzv. Albánskych Álp na severe krajiny, ktorú sme však nemali možnosť navštíviť. Ide však o oblasť speleologicky mimoriadne významnú a perspektívnu, o čom svedčia aj skromné správy v speleologickej literatúre.

Dovoľujem si poďakovať predstaviteľom CEE-WEB, menovite dr. J. Šíblovi za možnosť zúčastniť sa tejto expedície. Sponzormi časti expedície boli firmy Lykotex Revúca, Herman Revúca a Nižná Revúca. Ďakujem tiež Janovi Tencerovi za poskytnutie literatúry z tejto oblasti.

Literatúra:

INGLESE, M., TOGNINI, P., 1993: OROSHI '93: An Italian expedition to the Albanian Alps. The International Caver, 9, 11–18.

PALMISANO, P., 1993: Albania. The International Caver, 7, 40

Exkurzia Rakúsko

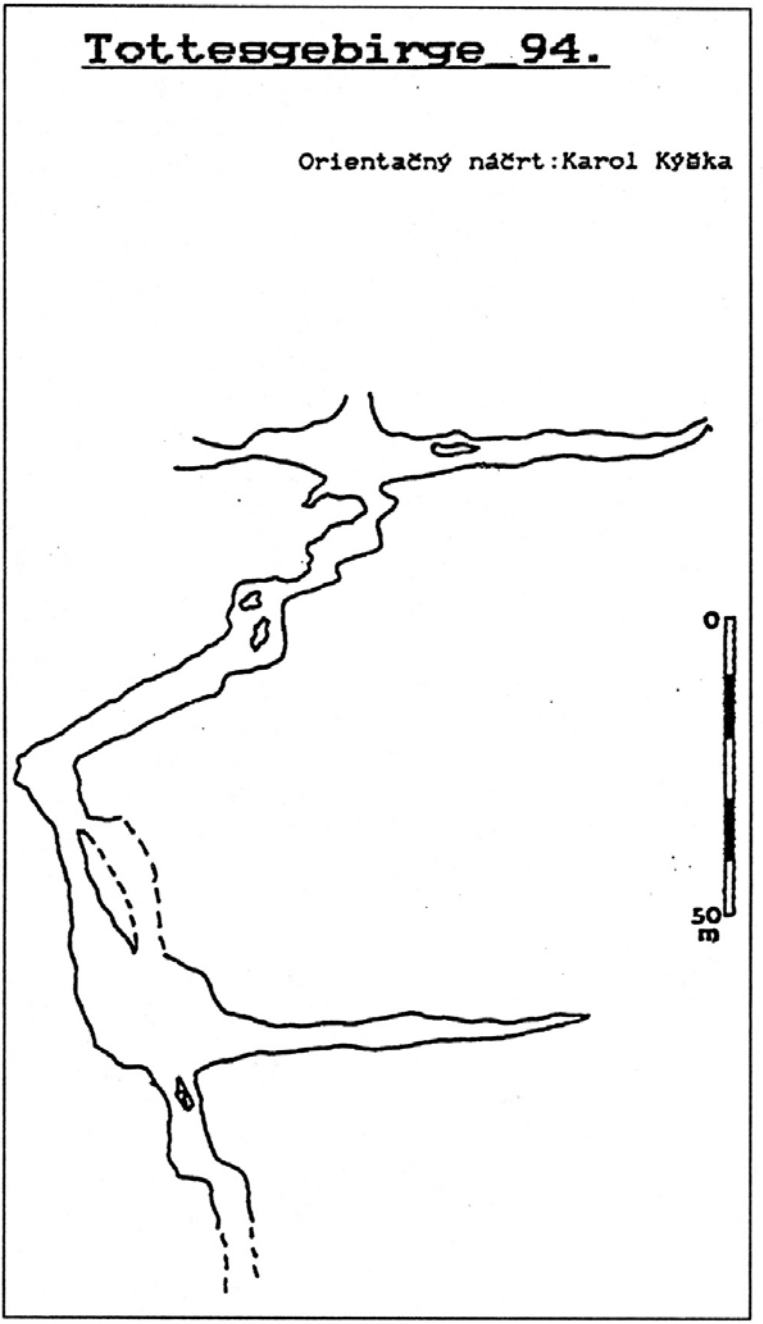
Karol Kýška

V dňoch 5. 9. až 16. 9. sme uskutočnili speleologickú exkurziu do krasových oblastí Álp. Cieľom bolo spoznať krasové platá Dachsteingebirge a Tottesgebirge.

V pondelok neskoro v noci vyrážame plne nabalení v počte 5 osôb z Trnavy v zložení Erik Kapucian, Karol Kýška, Fero a Oľga Mihaľovci a Vlado Svoboda. Po namáhavej ceste spojenej s opravou auta, prichádzame do Hallstattu, malebného mestečka na brehu rovnomenného jazera. Tu na opustenom táborisku budujeme náš základný tábor. V stredu časť dňa obdivujeme mestečko, ale po obede nás spolu s Vladom zlákajú blízke steny nad jazerom, v ktorých sa črtajú otvory jaskýň. Po namáhavom lezeckom výkone naše objaviteľské nadšenie je schladené zistením, že jaskyne sú už preskúmané. Druhý deň ráno všetci vyrážame s cieľom dobyť Dachsatein (2996 m). Po celodňovom namáhavom výstupe bivakujeme pod vysokohorskou chatkou Simonyhütte. Noc je nádherná. Ak ste niekedy spali v Geme piati, viete si to predstaviť. Teplota klesla pod bod mrazu a fúka silný vietor. Ráno nás budia psi. Sú to asi jediní príjemní obyvatelia chaty. Počasie nevyzerá nijak ružovo, ale aj tak vystupujeme k vrcholu. Na ľadovci kúsok pod vrcholom sa však pre zlé počasie otáčame. Trocha sklamaní prichádzame večer do Hallstattu. V sobotu si dávame free. Fero ide niekde do kaňonu maľovať a my navštevujeme Netopieriu jaskyňu. Po obede šliapeme do kaňonu zvýšiť si trocha hladinu adrenalínu. Zlákal nás totiž most nad Hallstatským kaňonom. Priväzujem lano a spúšťam sa až do hučiacej rieky. Okoloidúci turisti zjavne nechápu.

Po tomto zážitku sa v nedeľu presúvame do jaskyniarskeho raja na plató Tottesgebirge. Prvú noc spíme ako správni Slováci na parkovisku. Ráno vyrážame. Cieľ je jasný – nájsť tábor, v ktorom každé leto pôsobia anglickí speleológovia. Tento ľahko nájdeme, postavíme stany, zjeme obed a vyrážame do terénu. Asi po dvoch hodinách sa Oľge podarí nájsť to pravé. Najprv prezrieme horizontálnu časť jaskyne a až potom sa nám podarí nájsť vertikálne pokračovanie. Rýchlo leziem von obliecť

si lezecké veci a zobrať lano. Leziem prvý a vystrojujem. Postup je rýchly, pretože nity by zbadal aj slepý. Tridsiatka lano však nestačí, musíme von. Našťastie narazíme na Erika a Vlada, ktorí majú zo sebou to potrebné. Zliezame dole, ale v hĺbke asi 100 m nás prekvapí silný príval vody. Šliapeme von a spolu s Erikom blahorečíme nepremokavým kombinézam. Oľga však pocíti priepustnosť utasonky. Na druhý deň to skúšame opäť, ale s rovnakým výsledkom. Počasie je v túto ročnú dobu v Alpách nepríjemne vrtkavé. Ešte jeden deň ostávame na plate. Vo štvrtok však balíme a odchádzame domov.



Zahraničné zaujímavosti

Ján Tencer

Francúzsko

Najnovší objav jaskyne so zachovanými nástennými maľbami sa podaril francúzskemu speleológovi Jean-Marie Chavetovi 25. 12. 1994 v krasovom masíve Ardéche blízko mesta Avignon. Nová jaskyňa bola pomenovaná podľa svojho objaviteľa: Grotte Chavet. Objav sa podaril prekopaním úzkej chodby, ktorej vchod je lokalizovaný na útese Cirque d'Estre. Jaskyňa je tvorená sieťou chodieb a dómov, niektoré z nich dosahujú rozmery 20 × 30 metrov. Na stenách sa nachádza asi 300 malieb, ktoré sú väčšinou namaľované červenou a čiernou hlinkou. Veľkosť týchto malieb sa pohybuje od 0,5 do 2 metrov. Archeológovia tento objav prirovnávajú objavu jaskýň Altamira a Lascaux v menšej mierke, no čo sa týka druhového spektra jaskyňa Chavet obsahuje viacej druhov. Vek prehistorických malieb sa odhaduje na 20 000 rokov. Tento unikátny objav je pod veľmi prísnou ochranou Ministerstva kultúry Francúzka od 13. januára 1995. Záujemcom o túto jaskyňu možno doporučiť zatiaľ len rozsiahlu reportáž uverejnenú v Spelunce.

USA-Hawajské ostrovy

Posledná expedícia do monštróznej lávovej jaskyne Kazamura, zväčšila jej dĺžku na 47,3 km a hĺbku na 888 metrov. Zaujímavosťou je, že chodby sa nachádzajú len 20 m pod povrchom a ich priemerný sklon je 1,75 stupňa. Jaskyňa Kazamura si len potvrdila svoje výsadné postavenie medzi lávovými jaskyňami vo svete.

USA

Mapovanie v jaskyni Lechuguilla pokročilo a na konci roku 1994 pribudlo ku doteraz známym zmapovaným priestorom ďalších 17.9 km. Celkovo je to teda 128.6 km, čo radí túto jaskyňu na tretie miesto najdlhších jaskýň V USA a na piate miesto na svete.

HĺbkOu 485,7 m si jaskyňa potvrdila svoje postavenie najhlbšej jaskyne USA.

Rusko

Po dvoch úmrtiach známych speleopotápačov v Mexiku sa zase smutno začerila hladina podzemných vôd po správe, ktorá prišla z Ruska.

Vladimír Kiseljov zahynul počas prieskumu sifónu vo výverovej jaskyni Pinega nachádzajúcej sa v arktickej oblasti severného Ruska. Voloďa sa potápal sám a pri návrate sa mu poškodil uzáver poslednej fľaše s dýchacou zmesou. Napriek jeho ohromnému úsiliu sa mu už nepodarilo dostať sa na voľnú hladinu. Jeho telo bolo nájdené tímom záchranárov na druhý deň po nehode, asi 60 m od voľnej hladiny,

Svetová speleológia stráca veľmi dobrého jaskyniara, ktorý bol jedným z prvých, ktorí otvorili železnú oponu i pre jaskyniarske dianie. Pohreb Voľodu sa konal 15. marca v Moskve, týždeň po jeho smrteľnej nehode.

Papua Nová Guinea

Francúzka expedícia „Južná Pologuľa" dosiahla svoj stanovený cieľ. Podarilo sa im prelomiť bariéru – 1000 m.

Expedícia vedená Jean-Paul Sounierom odletela koncom decembra 94 a vrátila sa v marci 1995. Po počiatočných problémoch s colníkmi sa naplno rozbehla plánovaná činnosť. Cieľom expedície bolo prekonanie tisíc metrovej hĺbky v jaskyni MURUK, v ktorej v roku 1985 francúzski jaskyniari dosiahli hĺbku -637 m. Jaskyňa sa nachádza v horách Nakani vo východnej časti ostrova Nová Británia, ktorá je súčasťou republiky Papua Nová Guinea.

Prvým prekvapením bolo zistenie na základe použitia systému určovania nadmorskej výšky pomocou družice (Global Positing System), že predpokladaný výver vôd z jaskyne Muruk je v skutočnosti o 200 metrov nadmorskej výšky nižšie položený, než sa predpokladalo. To umožnilo sústrediť sa na prieskum v jaskyni Muruk a nemuseli sa lokalizovať vyššie vchody do systému, pretože denivelačný rozdiel medzi známym vchodom a výverom ponúkal dostatok priestoru na realizáciu prieskumu priamo v systéme.

Jaskyňa Muruk je fantastická športová jaskyňa. Jej aktívny tok je bez úzkych miest, pretekajúci chodbami o priemere až 10 m a tento sa neustále zväčšuje. V hĺbke -550 m výdatnosť podzemnej riečky dosahuje 500 litrov za sekundu. Limit poslednej expedície bol v hĺbke -637 m, kde podzemný tok vytváral sifón. Tento bol prekonaný hneď na prvý pokus. Po tomto 60 metrov dlhom a 7 metrov hlbokom sifóne prieskumný tím pokračoval rovnako rozmernou stále klesajúcou chodbou, občas prerušovanou kaskádami a vodopádmi. V hĺbke okolo 800 m prietok riečky dosiahol hodnotu medzi 1000 až 2000 litrami za sekundu. Vtedy bola vyslovená domnienka, že jaskyňa Muruk je len malým prítokom do obrovskej podzemnej rieky Mayang (25 000 litrov za sekundu), ktorá vyviera v údolí.

Prieskumný tím musel zastaviť postup v polovičke 20 metrovej priepasti v hĺbke -955 metrov pre absolútny nedostatok lán.



Našťastie podaril sa im objav suchej vetvy, ktorá ich doviedla až do hĺbky -1050 metrov, kde postup prerušila vertikála, na prekonanie ktorej bolo treba použiť opäť lano.

Pokračovanie výskumu sa plánuje na rok 1998, kedy by sa mal dokončiť prieskum jaskyne, ako i preveriť možnosti spojenia s vyššie položenými jaskyňami Arcturis a Južný kríž.

USA

Project Nohoch zahŕňa prieskum zatopeného jaskynného systému Nohoch Nah Chich v Mexiku na polostrove Yucatan. V roku 1994 sa podarilo po prekonaní zúženého miesta asi 1,5 míle od základne pridať ďalšie 3 míle zatopených priestorov. Na inom mieste v systéme, kde bolo len málo známych priestorov, bolo objavené pokračovanie v dĺžke do 5 míľ.

Systém Nonoh má teraz 130 000 stôp zmapovaných chodieb, z toho zatopených je viac ako 25 míľ.

Podľa Descent 123,124/1995
International Caver 13/1995
Spelunca 57, 58/1995 spracoval Ján Tencer

Pozn. red.: 130 000 stôp = 40 km
25 míľ = 40 km

Pavel Bella

Odborný seminár „Ochrana ľadových jaskýň“

Na Slovensku sa ľadová výplň z doteraz známych vyše 3 650 jaskýň vyskytuje v 63 jaskyniach, z toho trvale zaľadnených je 37 jaskýň. V prípade mnohých jaskýň je hlavným hodnotovým kritériom ich prírodovedného významu. Vo všeobecnosti jaskyne s ľadovou výplňou, tvoriacou sa za určitých speleoklimatických pomerov, pútajú zvýšenú pozornosť človeka. Z pohľadu ochrany si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Geografickým ústavom SAV v Bratislave, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenskou speleologickou spoločnosťou usporiadala v dňoch 21. a 22. septembra 1995 odborný seminár „Ochrana ľadových jaskýň“ z príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne a roku ochrany európskej prírody (ENCY 1995). Miestom konania bol hotel Ruffíni v osade Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Program začal prehliadkou Dobšinskej ľadovej jaskyne a blízkeho prepadliska Duča, v rámci ktorej sa i retrospektívne priblížili bývalé mikroklimatické pozorovania (J. Halaš). V popoludňajších hodinách po otvorení podujatia nasledovali dva bloky referátov.

V úvodnom referáte okrem zdôraznenia celkového významu Dobšinskej ľadovej jaskyne, vrátane historického aspektu, J. Hlaváč poukázal na praktickú realizáciu odporučení medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v roku 1970 z príležitosti 100. výročia objavenia jaskyne, ktoré sa upriamili na potrebu zachovania priaznivej speleoklímy, sledovanie rastu alebo úbytku ľadovej hmoty, sledovanie statických pomerov horninového nadložia a ochranu vonkajšieho prostredia okolia jaskyne. Súčasne sa zmienil o potrebe riešenia ďalších úloh a opatrení týkajúcich sa ochrany a užívania jaskyne.

Ďalšie referáty boli zamerané na geomorfologické a mikroklimatické porovnanie ľadových jaskýň stredohorí a vysokých pohorí (J. Jakál), zisťovanie mocnosti ľadovej výplne georadarom (J. Géczy, Ľ. Kucharič) a následné spresnenie plochy (9 772 m^2) a objemu ľadovej výplne (110 132 m^3) v Dobšinskej ľadovej jaskyni (J.Tulis, L. Novotný), súčasný stav mikroklímy (M. Bobro, J. Hančulák, J. Zelinka) a rekonštrukciu vstupného priestoru Dobšinskej ľadovej jaskyne vo vzťahu k úbytku ľadu (M. Bobro, F. Krepelka, J. Zelinka), ľadové monolity vo Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi v Nízkych Tatrách a Ľadovej priepasti v Červených vrchoch (Z. Hochmuth), termodynamický režim jaskýň z hľadiska ich možného zaľadnenia (Š. Roda, L. Rajman, J. Ščuka), pomoc archeológie pri datovaní zaľadnenia Silickej ľadnice (J. Bárta) a historické aspekty Dobšinskej ľadovej jaskyne vo vzťahu k starých pohľadniciam, ilustráciám a pod. (K. Székely).

Na druhý deň program pokračoval tretím blokom referátov. Tieto sa upriamili na monitorovací systém parametrov jaskynného prostredia (Š. Roda, L. Rajman, J. Ščuka), prehľad a rozšírenie ľadových jaskýň na Slovensku (P. Bella), speleologickú preskúmanosť (J. Tulis) a vek jaskynného systému Stratenskej jaskyne (L. Novotný), s ktorou Dobšinská ľadová jaskyňa vytvorená bývalými ponornými vodami Hnilca tvorí jednotný genetický celok. Po zhodnotení a ukončení seminára záver programu tvorila prehliadka Stratenskej jaskyne.

Spolu odznelo 14 referátov, z ktorých bude zostavený samostatný zborník. Prítomných bolo 40 účastníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska. Z domácich účastníkov išlo najmä o pracovníkov jaskyniarskych a ochranárskych organizácií i pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Z bohatej diskusie sa účastníci uzniesli na viacerých odporúčaniach. Pri výskume a ochrane Dobšinskej ľadovej jaskyne by bolo potrebné komplexne sledovať priesak atmosférických vôd ako hlavného zdroja prírastku ľadu, obnoviť speleoklimatické merania v zaľadnených častiach a ich rozšírenie i na nezaľadnené časti, sledovať statické pomery nadložného horninového prostredia a mrazové zvetrávanie, vytvoriť databázu morfometrických údajov o telese ľadovej hmoty a voľných priestoroch v zaľadnenej časti a zamerať i speleologicky zdokumentovať nezaľadnené časti. Z hľadiska jej využívania je žiaduca rekonštrukcia vstupného areálu, úprava prístupového chodníka a modernizácia osvetlenia. Predložený bol i návrh na vybudovanie expozície o prírodných pomeroch a histórii jaskyne v jej areáli, prípadne inom objekte v osade Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Ďalej sa zdôraznila potreba poznania terajších pomerov v Silickej ľadnici na základe detailnejších pozorovaní a následného spracovania návrhu opatrení na zachovanie ľadovej výplne v tejto najnižšie situovanej (503 m n. m.) trvale zaľadnenej jaskyne na Slovensku. Primeranú pozornosť treba venovať i ostatným ľadovým jaskyniam s potrebou výskumu ich zaľadnenia.

11. Lezecké dni / 36. Jaskyniarsky týždeň

Mirka Ferleťáková

11. Lezecké dni

Drienovecké kúpele sa stali opäť miestom konania tejto akcie Slovenskej speleologickej spoločnosti. V dňoch 29.6.- 2.7.95 akciu zabezpečoval SK Neandertál a zúčastnilo sa jej celkom 25 členov SSS. Výcvik jednolanovej techniky v kurzoch 1. a 2. stupňa na trenažéroch v Hájskej doline absolvovalo pod odborným vedením členov technickej komisie (G. Stibrányi, A. Petrik, G. Slivka, K. Bukovský) celkom 14 účastníkov.

Praktické a teoretické skúšky uspešne absolvovali títo účastníci :

1. stupeň – R. Bán, J. Majerik, M. Jasoň, O. Hoško, Š. Ferenc, M. Bačo, A. Nemeth, B. Polčičová
2. stupeň – L. Ludhová, Ľ. Sliva, J. Szunyog, M. Štefo

❖❖❖

36. Jaskyniarsky týždeň

Dejiskom konania centrálnej akcie Slovenskej speleologickej spoločnosti – 36. Jaskyniarskeho týždňa boli v dňoch 2. – 6. 8. 95 Belianske Tatry.

Organizátori jaskyniarskeho týždňa z JS Spišská Belá zabezpečili pre 73 účastníkov ubytovanie v areáli Belianskych kúpeľov, kde bolo podujatie slávnostne otvorené 2. 8. 95 Ing. Kleinom za JS Spišská Belá a Ing. Mlynárikom za výbor SSS. Po pozdravných vystúpeniach zástupcov pozvaných organizácií nasledovali prednášky o krase Belianskych Tatier.

V ďalších dňoch mali účastníci možnosť zúčastniť sa podzemných exkurzií – Alabastrová jaskyňa, Tristárska priepasť, Tesná jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Jaskyňa Suchá diera, Jaskyňa Mokrá diera, Jaskyňa Kamenné oči, Jaskyňa pod Úplazom, Belianska jaskyňa a povrchových exkurzií po hrebeňoch Belianskych Tatier.

Program posledných dvoch dní pozostával z koncertu reprodukovanej hudby v Belianskej jaskyni, speleopotápačskej akcie v Jaskyni Mokrá diera a jaskyniarskeho minipäťboja v areáli rybníka. V piatich disciplínach si najlepšie viedol M. Benko z Komisie pre potápanie.

Sobotňajší večer už tradične patril táboráku a v nedeľu sme sa lúčili s krásnou panorámou Tatier a so slovami dovidenia o rok v inom kúte Slovenska.

Na záver by sme sa chceli poďakovať organizátorom z JS Spišská Belá za zabezpečenie podujatia.

Vlado Mikula

Ján Brodňanský – 85 ročný



Ján Brodňanský s gratulantmi

Vzácneho jubilea, 85-tych narodenín sa v týchto dňoch dožíva dolnokubínsky rodák Ján Brodňanský. Narodil sa 16. októbra 1910 a tomuto mestu i celej Orave zasvätil svoj plodný život. Aj keď sa vyučil ako hodinár v Martine a po vyučení pracoval 8 rokov v Turčianskych Tepliciach, vrátil sa naspäť do Dolného Kubína, kde pracoval až do dôchodku.

Svoj voľný čas zasvätil vzácnym koníčkom: divadlu, fotografovaniu, archeológii, ovocinárstvu, turistike, horolezectvu, jaskyniarstvu a ochrane prírody. Všetky záujmy, ktorými sa Ján Brodňanský venoval, vykonával tak, aby po ňom zostali výsledky jeho práce zachované aj pre ďalšie generácie.

Prírodu začína poznávať ako turista, lyžiar a zároveň sa začína vážne zaujímať o fotografovanie, ktoré spájal vlastne so všetkými svojimi záujmami. V klube turistov pracoval až do r.1951, kedy končil ako správca turistických chát pri KSTL v Dolnom Kubíne. Počas tohto obdobia pomáhal s turistami stavať Ťatliakovu chatu a Maťašákovu útulňu v Roháčoch, ako aj chatu na Kubínskej holi. Medzitým ešte stačil pôsobiť ako ochotník v kubínskom divadle, kde bol činný až do 56. roku. Za toto obdobie napísal aj kroniku kubínskeho divadla s bohatou fotodokumentáciou. Po 2. svetovej vojne spolu s Jozefom Kajanom obnovili činnosť horolezeckého klubu v Dolnom Kubíne.

V r. 1948 prešiel kurzom začiatočníkov vo Vysokých Tatrách a v r. 1949 sa zúčastnil 27. ročníka YAMES-u ako horolezec, kde absolvoval kurz cvičiteľov horolezectva. Zároveň sa stal vedúcim horolezeckého klubu v Dolnom Kubíne, kde pôsobil 10 rokov. Od r. 1949 sa stáva zakladajúcim členom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Bol aj účastníkom 1. jaskyniarskeho týždňa v r. 1950 v okolí Domice. Stáva sa prvým predsedom oblastnej skupiny v Dolnom Kubíne, ktorú viedol až do r. 1976. S jaskyniarstvom sa nerozlúčil, ale naďalej spolupracuje s dolnokubínskymi jaskyniarmi, pokiaľ mu to dovoľujú sily a zdravie.

Výsledky svojej aktívnej jaskyniarskej činnosti publikoval v Krásach Slovenska, Spravodaji SSS a Slovenskom krase, prispieval aj do zborníka Oravského múzea. Bol spoluautorom turistického sprievodcu Orava, ktorý vyšiel v r. 1979, monografie Dolný Kubín (r. 1986), fotografickej kroniky Dolného Kubína.

Ako jaskyniar sa zaslúžil o zdokumentovanie krasu Chočských vrchov, Kraľovianskeho krasu, krasu Sivého vrchu a Brestovej. V priepasti Ostrá Skalka nad Vyšným Kubínom objavil kostru hnedého medveďa, ktorú odovzdal do Oravského múzea na ďalší výskum. V Choči v jaskyni Jazviny objavil črepy hallštadskej kultúry, z nich sa mu podarilo pozliepať džbán, ktorý odovzdal do Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Záujem o archeológiu ho priviedol až k externej spolupráci pri archeologických vykopávkach v Medzihradnom a Tupej Skalke nad Vyšným Kubínom v 60-tych rokoch. Pre potreby jaskyniarov na Orave spracoval kroniku jaskyniarstva od jeho vzniku až do roku 1976.

Celý svoj plodný život súčasne venoval výchove nových jaskyniarov, turistov, ochrancov prírody, ktorým odovzdával svoje nesmierne skúsenosti a vedomosti. Bol mnohokrát vyznamenaný a ocenený za činnosť v oblasti rozvoja SZPOK, za oblasť kultúry, múzejníctva a dostal aj najvyššie jaskyniarske vyznamenania a čestné členstvo v SSS.

Na záver krátkeho zhrnutie plodného života nám prichodí vzácnemu jubilantovi Jánovi Brodňanskému popriať hlavne pevné zdravie, stály optimizmus a spokojnosť do ďalších rokov života. To mu želajú hlavne oravskí jaskyniari, ale určite sa pripoja všetci tí, čo ho poznajú.

Vlado Mikula

SUMMARY

The edition of the present issue was delayed as we wanted to publish the contributions from the summer expeditions. We hope you will be pleased with the renewed 4 page coloured cover.

The cover pictures as well as the main contribution are from the expedition to Iceland. Four well known SSS members: P. Hipman, E. Hipmanová, O. Turóciová, Z. Hochmuth and our good friend V. Vančura from TANAP (The High Tatras National Park) took part in the expedition. They continued in the successful activities of speleologists from Bratislava that started in 1993.

The members of the expedition succeded in descending into the Phrínakagígur, the abyss-crater,they visited the well known but also the less known lava caves,and managed to visit inaccessible region with the ice caves – Kverkfjol which is located at the edge of the largest European iceberg – Vatnajokulu.

The translation of the article written by G. Havre from the Spelunka magazin about the above mentioned caves is published in the current issue.The part of the issue devoted to the information on Iceland includes the editor's contribution on the Phrínukagígur abyss as well as the table of the world largest lava caves.

The fauna specialist in bats, Marcel Uhrín informs us about the regions he visited in Albenia. Karol Kýška, the new author describes the activities in Austria.

Two articles are concerned with the achievements in practical speleological research. P. Holubek and P. Magdolen describe in detail the caves in Osobitá massif (the northern part of the Western Tatras).

Altogether 7 caves were documented. The largest one, The Priepastná cave in Okolík, is more than 100 metres deep. Well known authors, B. Šmída and E. Kapucian bring completely new, up to now unpublished information on the Malá Skala cave in the Malé Karpaty karst.

The regular section on topics of interest from abroad includes Ján Tencer contribution.Information on the 11th climbing days in Slovak karts (Hájska valley), on the 36th speleologists'week (The Belianske Tatry and The High Tatras) is in the regular news section. P. Bella writes about the seminar organized on the occasion of the 125th anniversary of the Dobšina icecave discovery. Finally, congratulations to the well known organizer and longtime leader of the regional speleogroup in Dolný Kubín, J. Brodňanský.

Editor



ISTROCHEM š. p. BRATISLAVA

DANUBIT 1 je plastická banská skalná trhavina určená predovšetkým na hromadnú ťažbu surovín na povrchu i v podzemí. Môže se používať i pod vodou. Vyrába sa vo forme malopriemerových i veľkopriemerových náložiek. Trhavina sa môže pneumaticky nabíjať.

DANUBIT 2 je beztritolová plastická banská skalná trhavina určená predovšetkým na hromadnú ťažbu surovín na povrchu i v podzemí. Vyrába sa vo forme malopriemerových i veľkopriemerových náložiek. Môže sa pneumaticky nabíjať.

DANUBIT 3 je nitroglykolová plastická banská skalná trhavina určená pře hromadnú ťažbu surovin na povrchu i v podzemí. Vyrábá sa vo forme malopriemerových i veľkopriemerových náložiek. Môže sa používať aj pod vodou. Trhavina sa môže pneumaticky nabíjať.

DANUBIT - GEOFEX 2 plastická banská skalná trhavina pre špeciálne účely. Trhavina je určená predovšetkým pre seizmický a geologický prieskum, pre rozpojovanie hornín technológiou príložnej nálože, pre počin iných druhov trhavín, najmä ANFO a emulzných trhavín. Môže se používať na povrchu i v podzemí. Trhavina je vysoko odolná voči vode. Vyrába se vo forme malopriemerových alebo príložných náložiek. Má stabilizovanú detonačnú rýchlosť.

CARBODANUBIT je plastická bansky-bezpečná protiprachová trhavina určená predovšetkým na trhacie práce v neplynujúcich hnedouhoľných baniach. Trhavina se môže používať aj pod vodou. Vyrába sa vo forme malopriemerových náložiek.

SLAVIT V je poloplastická bansky-bezpečná protiplynová trhavina I. kategórie určená predovšetkým na trhacie práce v uhlí v plynujúcich uhoľných baniach a v baniach s nebezpečenstvom prietrží uhlia a plynov. Vyrába sa vo forme malopriemerových náložiek.

HARMONIT AD je poloplastická bansky-bezpečná, protiplynová trhavina II. kategórie so zvýšenou bezpečnosťou v antideflagračnej úprave. Trhavina je určená predovšetkým na trhacie práce v uhlí v plynujúcich uhoľných baniach. Vyrába sa vo forme malopriemerových náložiek.

DAP - 1 je sypká povrchová trhavina výlučne určená pre komorové a clonové odstrely hromadnej ťažby hornín na povrchu. Vyrába sa vo forme veľkopriemerových náložiek alebo ako voľne sypaná. Náložkovaná trhavina sa môže používať aj vo vlhkom prostredí, voľne sypaná trhavina je použiteľná len v suchých vývrtoch.

DAP - 2 je sypká banská skalná trhavina určená na ťažbu hornín na povrchu i v podzemí v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu plynov, pár alebo prachov. Vyrába sa ako voľne sypaná trhavina. Môže sa používať len v suchom prostredí a do vývrtov sa môže sypať alebo pneumaticky nabíjať.

POLONIT V je sypká povrchová trhavina určená predovšetkým pre komorové a clonové odstrely hromadnej ťažby vo všetkých horninách. Vyrába sa vo forme veľkopriemerových náložiek alebo ako voľne sypaná trhavina. Môže sa používat i vo vlhkom prostredí.

ISTROCHEM, š. p. BRATISLAVA
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Slovakia
FAX: (00427) 256 049
TEL: 256 049, 277 2940
TELEX: 933 25-6 ISTRO

BARVY TEBAS S.R.O.

vyrábí a dodává ucelené nátěrové systémy barev, laků a tmelů ředitelných vodou, ekologicky a hygienicky nezávadných

Czech MADE
606924

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK
04-01

BALAKRYL - V 2045

BALAKRYL lesk - V 2068
DIAMO - V 1603
DIMAKRYL - V 2078
DIXOL - V 1600
LATEX - V 2011
POLYUREX - V 1604
SPORTAKRYL M - V 160
SPORTAKRYL lesk - V 1602
TEBALEX - V 2080
ZÁKLADNÍ BARVA na dřevo - V 2038
ZÁKLADNÍ BARVA na kov
DISKOR - V 2076



BARVY TEBAS s.r.o.
190 05 Praha 9, Poděbradská 7
Tel. (02) 66 311 678, fax (02) 82 44 27



